



:::第14章 图的基本概念

∴ 本章内容

- 1 图
- 2 通路与回路
- 3 图的连通性
- 4 图的矩阵表示
- 5 图的运算

∴ 1.1 图的基本概念

- 图的定义
- 图的一些概念和规定
- 简单图和多重图
- 顶点的度数与握手定理
- 图的同构
- 完全图与正则图
- 子图与补图

::: 无序积与多重集合

- 设 A, B 为任意的两个集合，称 $\{ \{a, b\} \mid a \in A \wedge b \in B \}$ 为 A 与 B 的**无序积**，记作 $A \& B$ 。

可将无序积中的无序对 $\{a, b\}$ 记为 (a, b) ，并且允许 $a = b$ 。

无论 a, b 是否相等，均有 $(a, b) = (b, a)$ ，因而 $A \& B = B \& A$ 。

- 元素可以重复出现的集合称为**多重集合**或者**多重集**，某元素重复出现的次数称为该元素的**重复度**。

例如 在多重集合 $\{a, a, b, b, b, c, d\}$ 中，

a, b, c, d 的重复度分别为 2, 3, 1, 1。

∴ 无向图和有向图

定义1 一个**无向图**是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 记作**G**, 其中

- (1) $V \neq \emptyset$ 称为**顶点集**, 其元素称为**顶点或结点**。
- (2) E 称为**边集**, 它是**无序积** $V \times V$ 的多重子集, 其元素称为**无向边**, 简称**边**。

定义2 一个**有向图**是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 记作**D**, 其中

- (1) $V \neq \emptyset$ 称为**顶点集**, 其元素称为**顶点或结点**。
- (2) E 为**边集**, 它是**笛卡儿积** $V \times V$ 的多重子集, 其元素称为**有向边**, 简称**边**。

说明

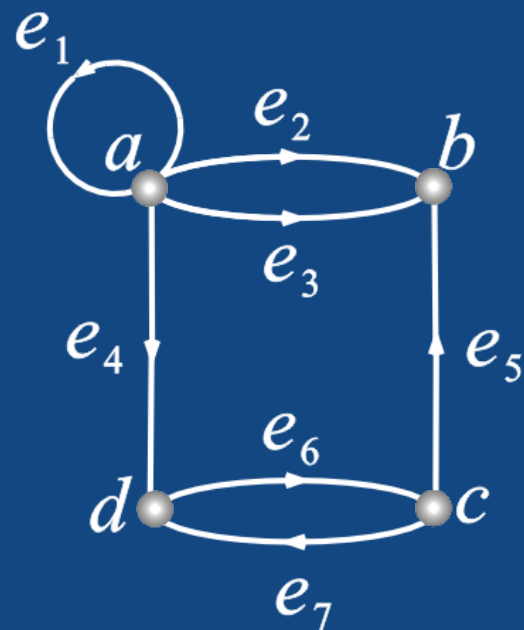
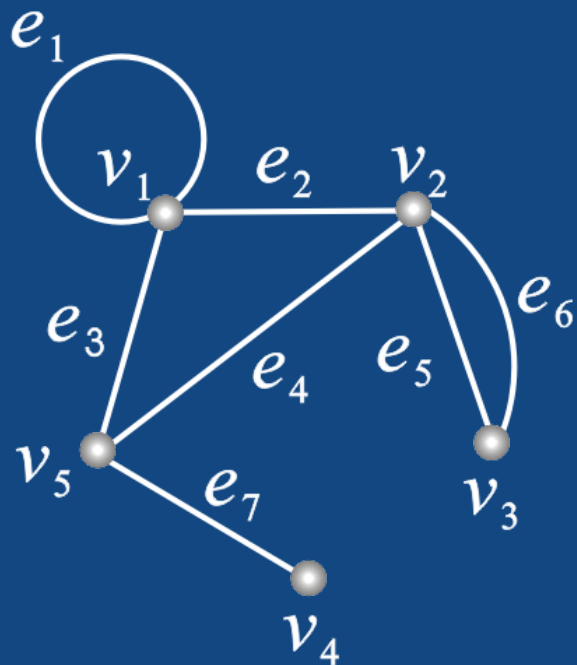
□ 可以用图形表示图, 即用小圆圈 (或实心点) 表示顶点, 用顶点之间的连线表示无向边, 用有方向的连线表示有向边。

∴ 例1.1

例1.1 (1) 给定无向图 $G=\langle V, E \rangle$, 其中 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$,
 $E=\{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}$.

(2) 给定有向图 $D=\langle V, E \rangle$, 其中 $V=\{a, b, c, d\}$,
 $E=\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 。

画出 G 与 D 的图形。



∴ 图的一些概念和规定

- G 表示无向图，但有时用 G 泛指图（无向的或有向的）。
- D 只能表示有向图。
- $V(G)$ ， $E(G)$ 分别表示 G 的**顶点集**和**边集**。
- 若 $|V(G)| = n$ ，则称 G 为 **n 阶图**。
- 若 $|V(G)|$ 与 $|E(G)|$ 均为有限数，则称 G 为**有限图**。
- 若边集 $E(G) = \emptyset$ ，则称 G 为**零图**，此时，又若 G 为 n 阶图，则称 G 为 **n 阶零图**，记作 N_n ，特别地，称 N_1 为**平凡图**。
- 在图的定义中规定顶点集 V 为非空集，但在图的运算中可能产生顶点集为空集的运算结果，为此规定**顶点集为空集的图**为**空图**，并将空图记为 $\emptyset$ 。

::: 标定图与非标定图、基图

- 将图的集合定义转化成图形表示之后，常用 e_k 表示无向边 (v_i, v_j) （或有向边 $\langle v_i, v_j \rangle$ ），并称顶点或边用字母标定的图为**标定图**，否则称为**非标定图**。
- 将有向图各有向边均改成无向边后的无向图称为原来图的**基图**。
- 易知标定图与非标定图是可以相互转化的，任何无向图G的各边均加上箭头就可以得到以G为基图的有向图。

:: 关联与关联次数、环、孤立点

- 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $e_k = (v_i, v_j) \in E$,
称 v_i, v_j 为 e_k 的端点, e_k 与 v_i 或 e_k 与 v_j 是彼此相关联的。
若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_i 或 e_k 与 v_j 的关联次数为 1。
若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i 的关联次数为 2, 并称 e_k 为环。
任意的 $v_l \in V$, 若 $v_l \neq v_i$ 且 $v_l \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_l 的关联次数为 0。
- 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图, $e_k = \langle v_i, v_j \rangle \in E$,
称 v_i, v_j 为 e_k 的端点。
若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 为 D 中的环。
- 无论在无向图中还是在有向图中, 无边关联的顶点均称为孤立点。

∴ 相邻与邻接

□ 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$, $v_i, v_j \in V$, $e_k, e_l \in E$ 。

若 $\exists e_t \in E$, 使得 $e_t = (v_i, v_j)$, 则称 v_i 与 v_j 是**相邻的**。

若 e_k 与 e_l 至少有一个公共端点, 则称 e_k 与 e_l 是**相邻的**。

□ 设有向图 $D=\langle V, E \rangle$, $v_i, v_j \in V$, $e_k, e_l \in E$ 。

若 $\exists e_t \in E$, 使得 $e_t = \langle v_i, v_j \rangle$, 则称 v_i 为 e_t 的**始点**, v_j 为 e_t 的**终点**, 并称 v_i **邻接到** v_j , v_j **邻接于** v_i 。

若 e_k 的终点为 e_l 的始点, 则称 e_k 与 e_l **相邻**。

∴ 邻域

□ 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $\forall v \in V$,

称 $\{u \mid u \in V \wedge (u, v) \in E \wedge u \neq v\}$ 为 v 的邻域, 记做 $N_G(v)$ 。

称 $N_G(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域, 记做 $\overline{N}_G(v)$ 。

称 $\{e \mid e \in E \wedge e \text{ 与 } v \text{ 相关联}\}$ 为 v 的关联集, 记做 $I_G(v)$ 。

□ 设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $\forall v \in V$,

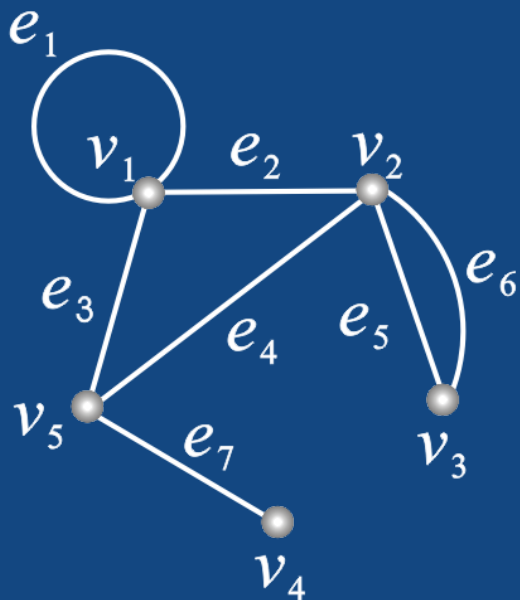
称 $\{u \mid u \in V \wedge \langle v, u \rangle \in E \wedge u \neq v\}$ 为 v 的后继元集, 记做 $\Gamma_D^+(v)$ 。

称 $\{u \mid u \in V \wedge \langle u, v \rangle \in E \wedge u \neq v\}$ 为 v 的先驱元集, 记做 $\Gamma_D^-(v)$ 。

称 $\Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$ 为 v 的邻域, 记做 $N_D(v)$ 。

称 $N_D(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域, 记做 $\overline{N}_D(v)$ 。

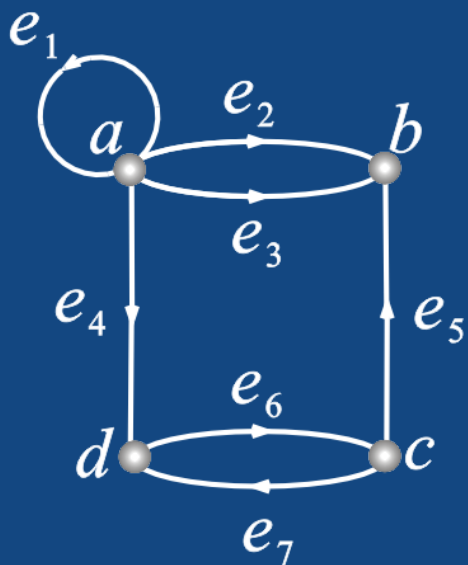
∴ 举例



$$N_G(v_1) = \{v_2, v_5\}$$

$$\overline{N}_G(v_1) = \{v_1, v_2, v_5\}$$

$$I_G(v_1) = \{e_1, e_2, e_3\}$$



$$\Gamma^+_D(d) = \{c\}$$

$$\Gamma^-_D(d) = \{a, c\}$$

$$N_D(d) = \{a, c\}$$

$$\overline{N}_D(d) = \{a, c, d\}$$

∴ 简单图与多重图

定义1.3 在无向图中，关联一对顶点的无向边如果**多于1条**，则称这些边为**平行边**，平行边的条数称为**重数**。

在有向图中，关联一对顶点的有向边如果**多于1条**，并且这些边的**始点和终点相同**（也就是它们的方向相同），则称这些边为**平行边**。

含平行边的图称为**多重图**。

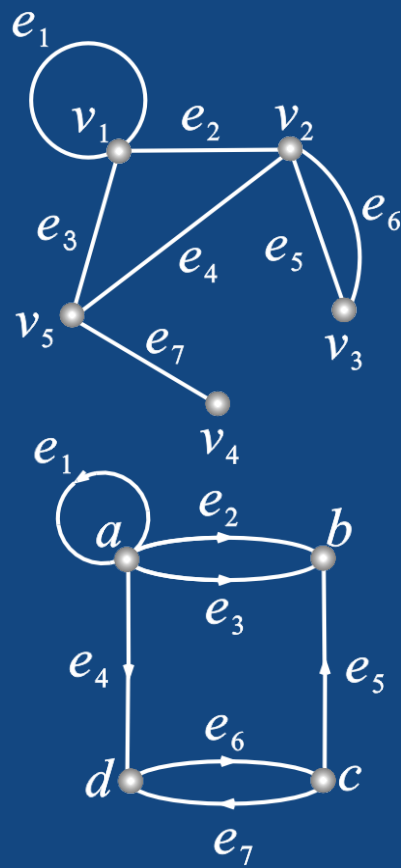
既不含平行边也不含环的图称为**简单图**。

例如：在图1.1中，

(a) 中 e_5 与 e_6 是平行边，

(b) 中 e_2 与 e_3 是平行边，但 e_6 与 e_7 不是平行边。

(a) 和 (b) 两个图都不是简单图。



::: 顶点的度数

定义1.4 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为一无向图, $\forall v \in V$, 称 v 作为边的端点次数之和为 v 的**度数**, 简称为**度**, 记做 $d_G(v)$ 。

在不发生混淆时, 简记为 $d(v)$ 。

设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图, $\forall v \in V$,

称 v 作为边的始点次数之和为 v 的**出度**, 记做 $d^+_D(v)$, 简记作 $d^+(v)$ 。

称 v 作为边的终点次数之和为 v 的**入度**, 记做 $d^-_D(v)$, 简记作 $d^-(v)$ 。

称 $d^+(v) + d^-(v)$ 为 v 的**度数**, 记做 $d(v)$ 。

∴ 图的度数的相关概念

□ 在无向图G中,

最大度 $\Delta(G) = \max \{d(v) \mid v \in V(G)\}$

最小度 $\delta(G) = \min \{d(v) \mid v \in V(G)\}$

□ 在有向图D中,

最大出度 $\Delta^+(D) = \max \{d^+(v) \mid v \in V(D)\}$

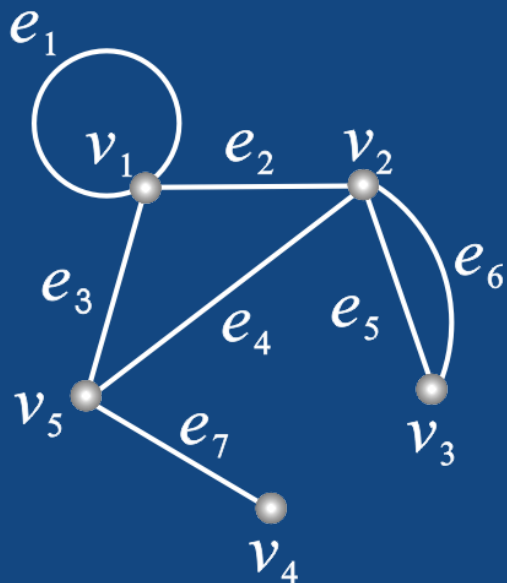
最小出度 $\delta^+(D) = \min \{d^+(v) \mid v \in V(D)\}$

最大入度 $\Delta^-(D) = \max \{d^-(v) \mid v \in V(D)\}$

最小入度 $\delta^-(D) = \min \{d^-(v) \mid v \in V(D)\}$

□ 称度数为1的顶点为**悬挂顶点**, 与它关联的边称为**悬挂边**。
度为偶数(奇数)的顶点称为**偶度(奇度)顶点**。

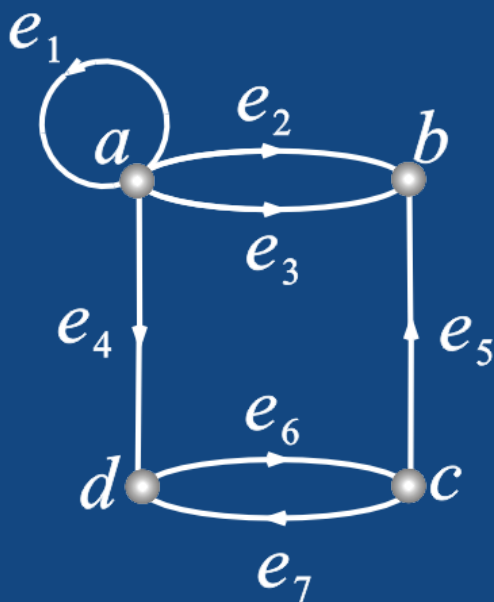
∴ 图的度数举例



$d(v_1) = 4$ (注意, 环提供2度),

$\Delta = 4, \delta = 1,$

v_4 是悬挂顶点, e_7 是悬挂边。



$d^+(a) = 4, d^-(a) = 1$

(环 e_1 提供出度1, 提供入度1),

$d(a) = 4 + 1 = 5$. $\Delta = 5, \delta = 3,$

$\Delta^+ = 4$ (在 a 点达到)

$\delta^+ = 0$ (在 b 点达到)

$\Delta^- = 3$ (在 b 点达到)

$\delta^- = 1$ (在 a 和 c 点达到)

∴ 握手定理

定理1.1 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为任意无向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,
 $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m$$

说明 任何无向图中, 各顶点度数之和等于边数的两倍。

证明 G 中每条边(包括环)均有两个端点,
所以在计算 G 中各顶点度数之和时,
每条边均提供2度, 当然, m 条边, 共提供 $2m$ 度。

定理1.2 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为任意有向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,
 $|E|=m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m, \text{ 且 } \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m$$

∴ 握手定理的推论

推论 任何图(无向的或有向的)中, 奇度顶点的个数是偶数。

证明 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为任意一图, 令

$$V_1 = \{v \mid v \in V \wedge d(v) \text{ 为奇数} \}$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V \wedge d(v) \text{ 为偶数} \}$$

则 $V_1 \cup V_2 = V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 由握手定理可知

$$2m = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v)$$

由于 $2m$ 和 $\sum_{v \in V_2} d(v)$ 为偶数, 所以 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 为偶数,

但因 V_1 中顶点度数为奇数, 所以 $|V_1|$ 必为偶数。

::: 问题研究

问题： 在一个部门的25个人中间，由于意见不同，是否可能每个人恰好与其他5个人意见一致？

解答： 不可能。考虑一个图，其中顶点代表人，如果两个人意见相同，可用边连接，所以每个顶点都是奇数度。存在奇数个度数为奇数的图，这是不可能的。

说明：

- (1) 很多离散问题可以用图模型求解。
- (2) 为了建立一个图模型，需要决定顶点和边分别代表什么。
- (3) 在一个图模型中，边经常代表两个顶点之间的关系。

∴ 度数列

设 $G=\langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的**度数列**。

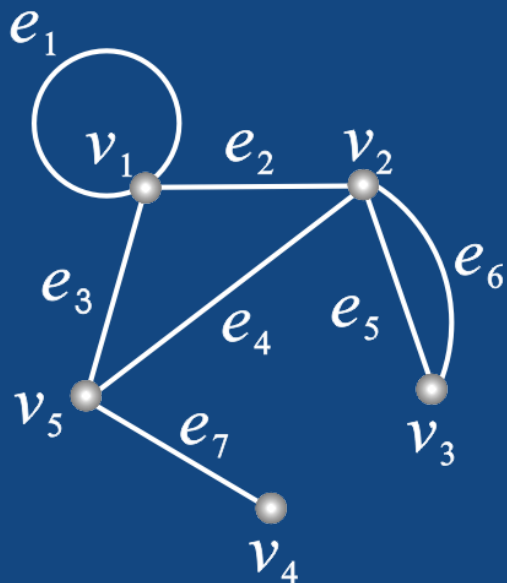
对于顶点标定的无向图, 它的度数列是唯一的。

反之, 对于给定的非负整数列 $d=\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$, 若存在 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶无向图 G , 使得 $d(v_i)=d_i$, 则称 d 是**可图化的**。

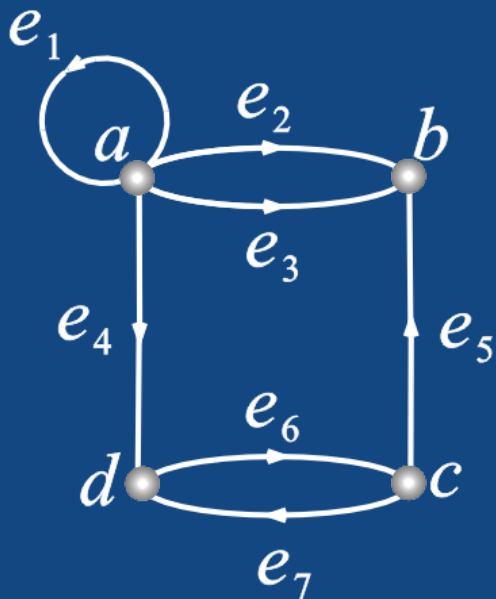
特别地, 若所得图是简单图, 则称 d 是**可简单图化的**。

类似地, 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶有向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 D 的**度数列**, 另外称 $d^+(v_1), d^+(v_2), \dots, d^+(v_n)$ 与 $d^-(v_1), d^-(v_2), \dots, d^-(v_n)$ 分别为 D 的**出度列**和**入度列**。

∴ 度数列举例



按顶点的标定顺序，度数列为
4, 4, 2, 1, 3。



按字母顺序，度数列，出度列，入
度列分别为

5, 3, 3, 3

4, 0, 2, 1

1, 3, 1, 2

∴ 可图化的充要条件

定理1.3 设非负整数列 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ ，则 d 是可图化的当且仅当

$$\sum_{i=1}^n d_i \equiv 0 \pmod{2}$$

证明 必要性。由握手定理显然得证。

充分性。由已知条件可知， d 中有偶数个奇数度点。
奇数度点两两之间连一边，剩余度用环来实现。



∴ 可图化举例

由定理1.3立即可知,

$(3, 3, 2, 1)$, $(3, 2, 2, 1, 1)$ 等是不可图化的,

$(3, 3, 2, 2)$, $(3, 2, 2, 2, 1)$ 等是可图化的。

∴ 定理1.4

定理1.4 设 G 为任意 n 阶无向简单图，则 $\Delta(G) \leq n-1$ 。

证明 因为 G 既无平行边也无环，
所以 G 中任何顶点 v 至多与其余的 $n-1$ 个顶点均相邻，
于是 $d(v) \leq n-1$ ，由于 v 的任意性，所以 $\Delta(G) \leq n-1$ 。

例1.2 判断下列各非负整数列哪些是可图化的？哪些是可简单图化的？

(1) $(5, 5, 4, 4, 2, 1)$

不可图化。

(2) $(5, 4, 3, 2, 2)$

可图化，不可简单图化。若它可简单图化，
设所得图为 G ，则 $\Delta(G) = \max \{5, 4, 3, 2, 2\} = 5$ ，
这与定理1.4矛盾。

::: 例14.2

(3) (3, 3, 3, 1)

可简单图化的充分必要条件可参考Havel-Hakimi定理，感兴趣自己查看，不做要求。

可图化，不可简单图化。假设该序列可以简单图化，
设 $G=\langle V, E \rangle$ 以该序列为度数列。

不妨设 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

且 $d(v_1)=d(v_2)=d(v_3)=3, d(v_4)=1$,

由于 $d(v_4)=1$ ，因而 v_4 只能与 v_1, v_2, v_3 之一相邻，
于是 v_1, v_2, v_3 不可能都是3度顶点，这是矛盾的，
因而(3)中序列也不可简单图化。

(4) $(d_1, d_2, \dots, d_n)$, $d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1$ 且 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数。

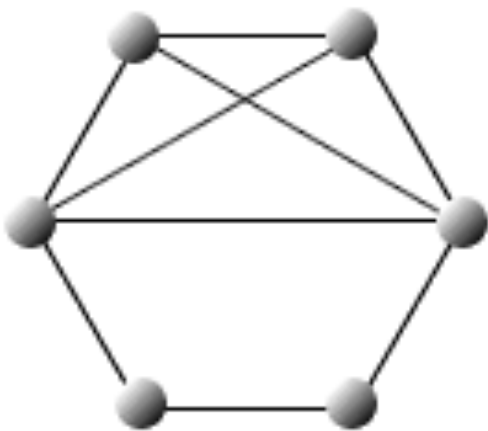
$D_1 > n-1$

可图化，不可简单图化。

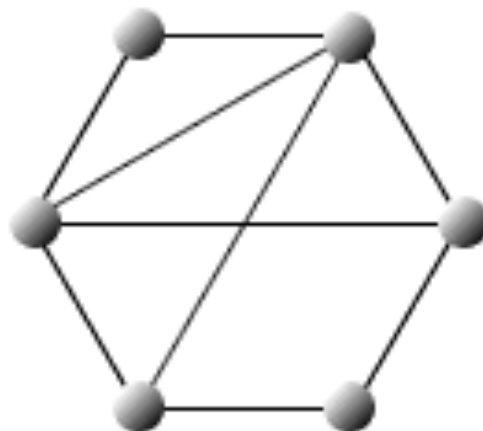
∴ 例14.2

(5) (4, 4, 3, 3, 2, 2)

可简单图化。下图中两个6阶无向简单图都以(5)中序列为度数列。



(1)



(2)

:: 图的同构

定义1.5 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图,

若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 对于 $v_i, v_j \in V_1$, $(v_i, v_j) \in E_1$

当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$, 并且 (v_i, v_j) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ 的重数相同,

则称 G_1 与 G_2 是同构的, 记做 $G_1 \cong G_2$ 。

说明 (1) 类似地, 可以定义两个有向图的同构。

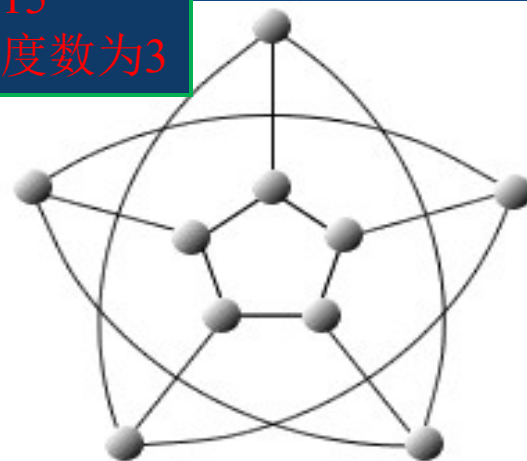
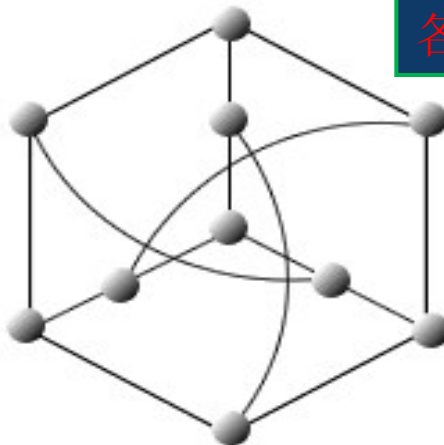
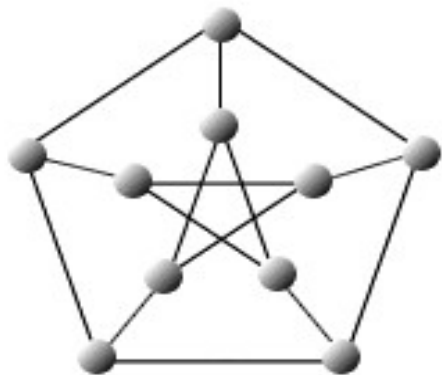
(2) 图的同构关系看成全体图集合上的二元关系。

(3) 图的同构关系是等价关系。

(4) 在图同构的意义下, 图的数学定义与图形表示是一一对应的。

∴ 图的同构举例

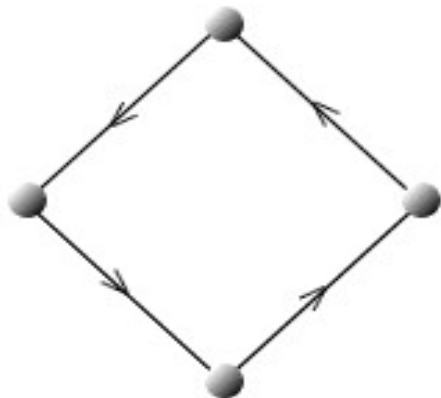
Petersen图：
连通简单图
顶点数：10
边数：15
各顶点度数为3



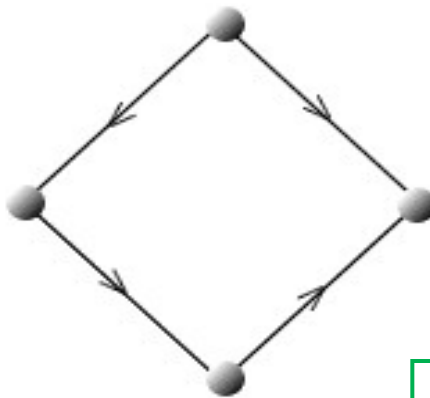
彼得森 (Petersen) 图

同构

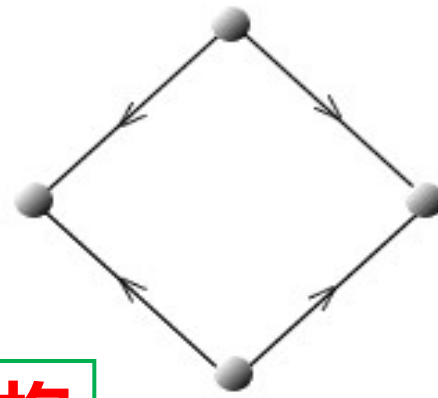
(3)



(4)



(5)



(6)

不同构

::: 图同构的必要条件：

- ❑ 节点数目相等
- ❑ 边数相等
- ❑ 度数相同的节点数目相等
- ❑ 至今还没有找到判断两个图是否同构的便于检查的充分必要条件。
- ❑ 对于一般情况，给定正整数 n 和 m ，构造所有非同构的 n 阶 m 条边的无向（有向）简单图仍是目前还没有解决的难题。

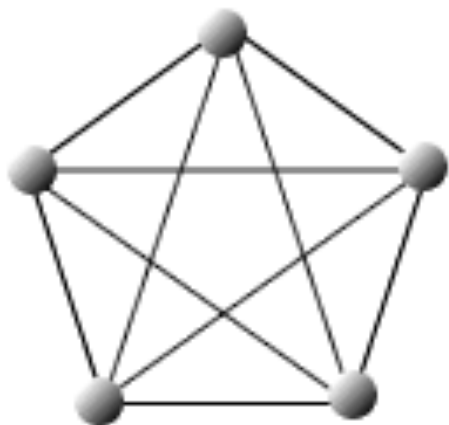
∴ 完全图

定义1.6 设 G 为 n 阶无向简单图，若 G 中每个顶点均与其余的 $n-1$ 个顶点相邻，则称 G 为 n 阶无向完全图，简称 n 阶完全图，记做 K_n ($n \geq 1$)。

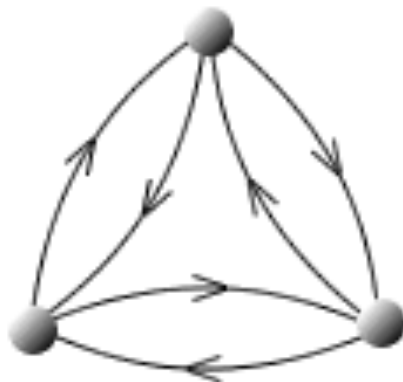
设 D 为 n 阶有向简单图，若 D 中每个顶点都邻接到其余的 $n-1$ 个顶点，又邻接于其余的 $n-1$ 个顶点，则称 D 是 n 阶有向完全图。

设 D 为 n 阶有向简单图，若 D 的基图为 n 阶无向完全图 K_n ，则称 D 是 n 阶竞赛图。

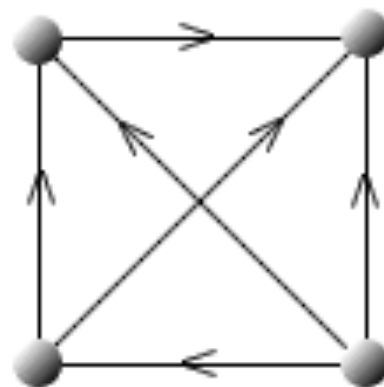
∴ 完全图举例



K_5



3阶有向完全图



4阶竞赛图

n 阶无向完全图的边数为: $n(n-1)/2$

n 阶有向完全图的边数为: $n(n-1)$

n 阶竞赛图的边数为: $n(n-1)/2$

∴ 正则图

定义1.7 设 G 为 n 阶无向简单图, 若 $v \in V(G)$, 均有 $d(v) = k$, 则称 G 为 k -正则图。

举例 n 阶零图是0-正则图

n 阶无向完全图是 $(n-1)$ -正则图

彼得森图是3-正则图

说明 n 阶 k -正则图中, 边数 $m = kn/2$ 。

当 k 为奇数时, n 必为偶数。

子图

定义1.8 设 $G=\langle V, E \rangle$, $G'=\langle V', E' \rangle$ 为两个图(同为无向图或同为有向图), 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 是 G 的**子图**, G 为 G' 的**母图**, 记作 $G' \subseteq G$ 。

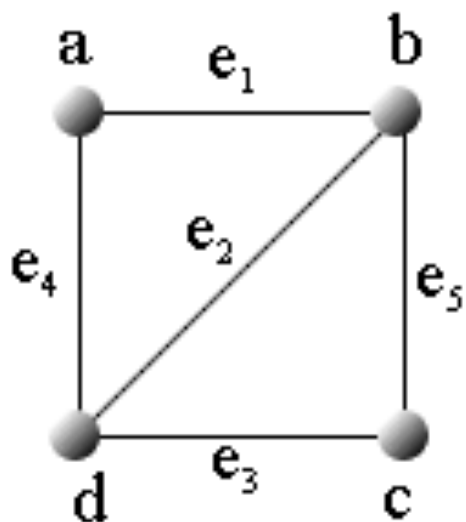
若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$, 则称 G' 为 G 的**真子图**。

若 $V' = V$, 则称 G' 为 G 的**生成子图**。

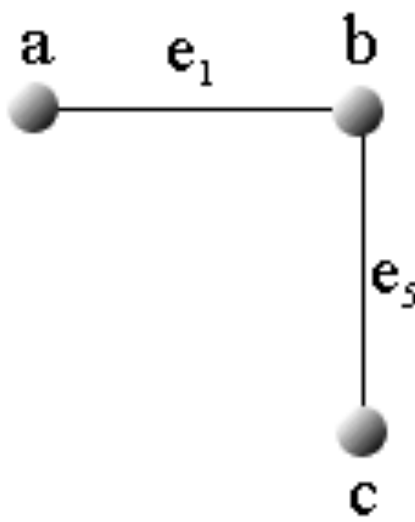
设 $G=\langle V, E \rangle$ 为一图, $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 称以 V_1 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V_1 中的边组成边集 E_1 的图为 G 的 **V_1 导出的子图**, 记作 $G[V_1]$ 。

设 $E_1 \subset E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$, 称以 E_1 为边集, 以 E_1 中边关联的顶点为顶点集 V_1 的图为 G 的 **E_1 导出的子图**, 记作 $G[E_1]$ 。

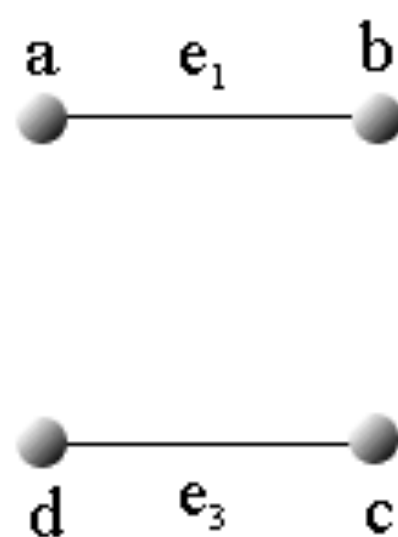
导出子图举例



(1)



(2)



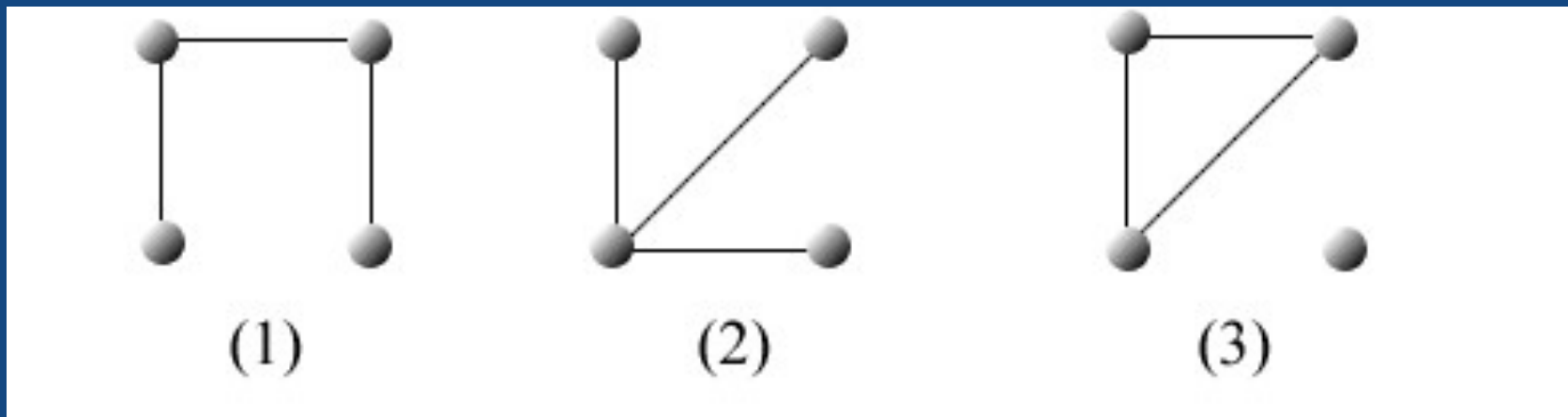
(3)

在上图中，设 G 为(1)中图所表示，
取 $V_1 = \{a, b, c\}$ ，则 V_1 的导出子图 $G[V_1]$ 为(2)中图所示。
取 $E_1 = \{e_1, e_3\}$ ，则 E_1 的导出子图 $G[E_1]$ 为(3)中图所示。

∴ 定义1.9

定义1.9 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图，以 V 为顶点集，以所有使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图，称为 G 的**补图**，记作 $\overline{G}$ 。

若图 $G \cong \overline{G}$ ，则称为 G 是**自补图**。



(1) 为自补图

(2) 和 (3) 互为补图

∴ 定义1.10

定义1.10 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图。

(1) 设 $e \in E$ ，用 $G-e$ 表示从 G 中去掉边 e ，称为**删除 e** 。

设 $E' \subset E$ ，用 $G-E'$ 表示从 G 中删除 E' 中所有的边，称为**删除 E'** 。

(2) 设 $v \in V$ ，用 $G-v$ 表示从 G 中去掉 v 及所关联的一切边，称为**删除顶点 v** 。

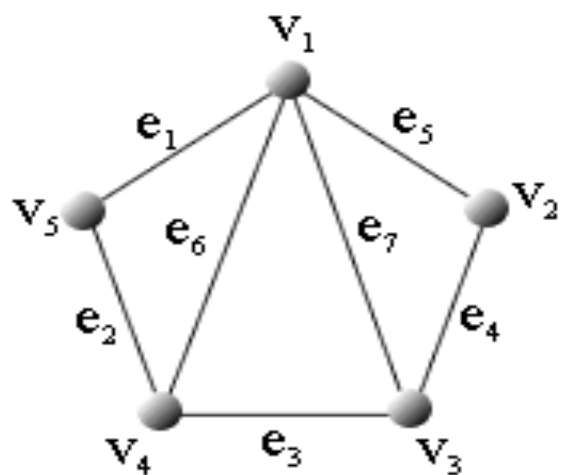
设 $V' \subset V$ ，用 $G-V'$ 表示从 G 中删除 V' 中所有顶点，称为**删除 V'** 。

(3) 设边 $e = (u, v) \in E$ ，用 $G \setminus e$ 表示从 G 中删除 e 后，将 e 的两个端点 u, v 用一个新的顶点 w (或用 u 或 v 充当 w) 代替，使 w 关联除 e 外 u, v 关联的所有边，称为**边 e 的收缩**。

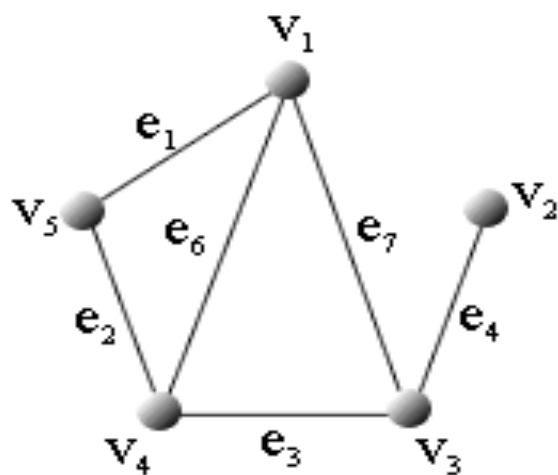
(4) 设 $u, v \in V$ (u, v 可能相邻，也可能不相邻)，用 $G \cup (u, v)$ (或 $G^+(u, v)$) 表示在 u, v 之间加一条边 (u, v) ，称为**加新边**。

说明 在收缩边和加新边过程中可能产生环和平行边。

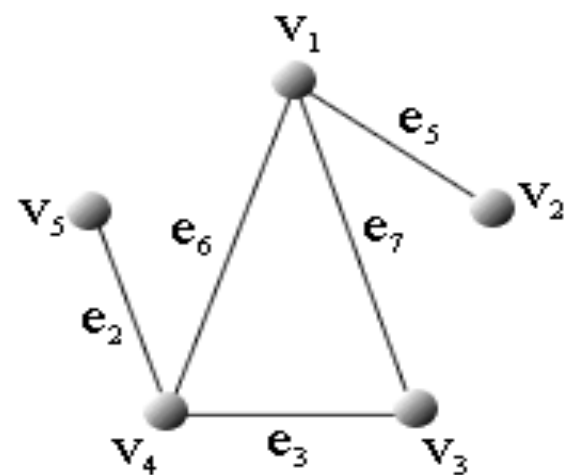
::: 举例



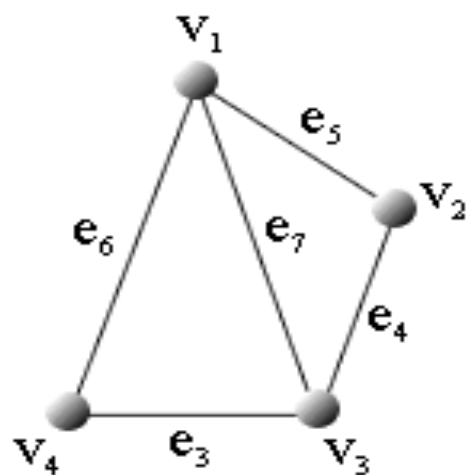
G



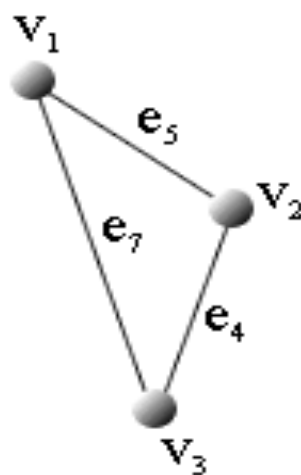
$G - e_5$



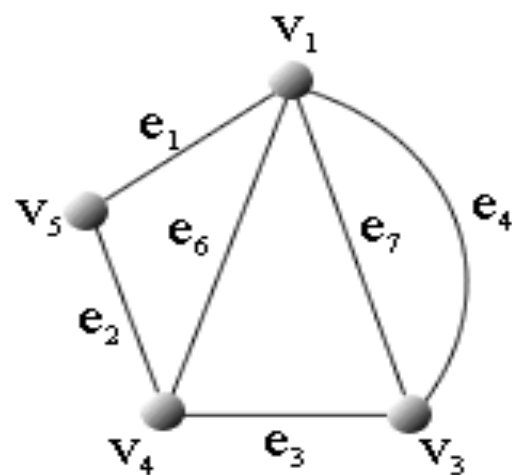
$G - \{e_1, e_4\}$



$G - v_5$



$G - \{v_4, v_5\}$



$G \setminus e_5$

∴ 1.2 通路和回路

定义 1.11 设 G 为无向标定图， G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i0}e_{j1}v_{i1}e_{j2}v_{i2}\dots e_{ji}v_{il}$ 称为 v_{i0} 到 v_{il} 的**通路**，其中， v_{ir-1}, v_{ir} 为 e_{jr} 的**端点**， $r = 1, 2, \dots, l$ ， v_{i0}, v_{il} 分别称为 Γ 的**始点与终点**， Γ 中边的条数称为它的**长度**。

若 $v_{i0} = v_{il}$ ，则称通路为**回路**。

若 Γ 的**所有边各异**，则称 Γ 为**简单通路**，

又若 $v_{i0} = v_{il}$ ，则称 Γ 为**简单回路**。

若 Γ 的所有**顶点** (除 v_{i0} 与 v_{il} 可能相同外) **各异**，所有**边也各异**，则称 Γ 为**初级通路或路径**，

又若 $v_{i0} = v_{il}$ ，则称 Γ 为**初级回路或圈**。

将长度为奇数的圈称为**奇圈**，长度为偶数的圈称为**偶圈**。

∴ 关于通路与回路的说明

- 在初级通路与初级回路的定义中，仍将初级回路看成初级通路(路径)的特殊情况，只是在应用中初级通路(路径)都是始点与终点不相同的，长为1的圈只能由环生成，长为2的圈只能由平行边生成，因而在简单无向图中，圈的长度至少为??。
- 若 Γ 中有边重复出现，则称 Γ 为复杂通路，
又若 $v_{i0} = v_{il}$ ，则称 Γ 为复杂回路。
- 在有向图中，通路、回路及分类的定义与无向图中非常相似，只是要注意有向边方向的一致性。
- 在以上的定义中，将回路定义成通路的特殊情况，即回路也是通路，又初级通路(回路)是简单通路(回路)，但反之不真。

:: 通路和回路的简单表示法

- (1) 只用边的序列表示通路(回路)。定义1.11中的 Γ 可以表示成 $e_{j1}, e_{j2}, \dots, e_{jl}$ 。
- (2) 在简单图中也可以只用顶点序列表示通路(回路)。定义中的 Γ 也可以表示成 $v_{i0}, v_{i2}, \dots, v_{il}$ 。
- (3) 为了写出非标定图中的通路(回路)，可以先将非标定图标成标定图，再写出通路(回路)。
- (4) 在非简单标定图中，当只用顶点序列表示不出某些通路(回路)时，可在顶点序列中加入一些边(这些边是平行边或环)，可称这种表示法为混合表示法。

∴ 定理1.5

定理1.5 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的通路。

证明

设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$ ($v_0 = v_i, v_l = v_j$) 为 G 中一条长度为 l 的通路, 若 $l \leq n-1$, 则 Γ 满足要求,

否则必有 $l+1 > n$, 即 Γ 上的顶点数大于 G 中的顶点数, 于是必存在 $k, s, 0 \leq k < s \leq l$, 使得 $v_s = v_k$,

即在 Γ 上存在 v_s 到自身的回路 C_{sk} ,

在 Γ 上删除 C_{sk} 上的一切边及除 v_s 外的一切顶点, 得 $\Gamma' = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_k e_{s+1} \dots e_l v_l$, Γ' 仍为 v_i 到 v_j 的通路, 且长度至少比 Γ 减少1。

若 Γ' 还不满足要求, 则重复上述过程, 由于 G 是有限图, 经过有限步后, 必得到 v_i 到 v_j 长度小于或等于 $n-1$ 的通路。

∴ 定理1.6

推论 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则 v_i 到 v_j 一定存在长度小于或等于 $n-1$ 的初级通路 (路径)。

定理1.6 在一个 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的回路, 则一定存在 v_i 到自身长度小于或等于 n 的回路。

推论 在一个 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的简单回路, 则一定存在 v_i 到自身长度小于或等于 n 的初级回路。

∴ 例1.4

例1.4 无向完全图 K_n ($n \geq 3$) 中有几种非同构的圈？

解答 长度相同的圈都是同构的，

因而只有长度不同的圈才是非同构的，

易知 K_n ($n \geq 3$) 中含长度为3, 4, ..., n 的圈，

所以 K_n ($n \geq 3$) 中有 $n-2$ 种非同构的圈。

∴ 例1.5

例1.5 无向完全图 K_3 的顶点依次标定为 a, b, c 。在定义意义下 K_3 中有多少个不同的圈？

解答 在同构意义下， K_3 中只有一个长度为3的圈。

但在定义意义下，不同起点(终点)的圈是不同的，
顶点间排列顺序不同的圈也看成是不同的，
因而 K_3 中有6个不同的长为3的圈：

$abca$, $acba$, $bach$, $bcab$, $cabc$, $cbac$

如果只考虑起点(终点)的差异，
而不考虑顺时针逆时针的差异，应有3种不同的圈，
当然它们都是同构的，画出图来只有一个。

∴ 1.3 图的连通性

- 无向图的连通性
- 无向图中顶点之间的短程线及距离
- 无向图的连通程度：点割集、割点、边割集、割边、连通度
- 有向图的连通性及判别方法
- 扩大路径法与极大路径
- 二部图及其判别方法

:: 无向图的连通性

定义1.12 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$, $\forall u, v \in V$, 若 u, v 之间存在通路, 则称 u, v 是**连通的**, 记作 $u \sim v$ 。

$\forall v \in V$, 规定 $v \sim v$ 。

无向图中顶点之间的连通关系

$$\sim = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V \text{ 且 } u \text{ 与 } v \text{ 之间有通路} \}$$

是自反的、对称的、传递的, 因而 $\sim$ 是 V 上的等价关系。

∴ 连通图与连通分支

定义1.13 若无向图 G 是平凡图或 G 中任何两个顶点都是连通的，则称 G 为**连通图**，否则称 G 是**非连通图**或**分离图**。

说明：完全图 $K_n (n \geq 1)$ 都是连通图

零图 $N_n (n \geq 2)$ 都是分离图。

定义1.14 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， V 关于顶点之间的连通关系 $\sim$ 的**商集** $V/\sim = \{V_1, V_2, \dots, V_k\}$ ， V_i 为等价类，称导出子图 $G[V_i] (i=1, 2, \dots, k)$ 为 G 的**连通分支**，**连通分支数** k 常记为 **$p(G)$** 。

说明 若 G 为连通图，则 $p(G) = 1$ 。

若 G 为非连通图，则 $p(G) \geq 2$ 。

在所有的 n 阶无向图中， n 阶零图是连通分支最多的， $p(N_n) = n$ 。

∴ 无向图中顶点之间的短程线及距离

定义1.15 设 u, v 为无向图 G 中任意两个顶点, 若 $u \sim v$, 称 u, v 之间长度最短的通路为 u, v 之间的**短程线**, 短程线的长度称为 u, v 之间的**距离**, 记作 $d(u, v)$ 。

当 u, v 不连通时, 规定 $d(u, v) = \infty$ 。

距离有以下性质:

(1) $d(u, v) \geq 0$, $u=v$ 时, 等号成立。

(2) 具有对称性, $d(u, v) = d(v, u)$ 。

(3) 满足三角不等式: $\forall u, v, w \in V(G)$, 则

$$d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$$

说明: 在完全图 $K_n (n \geq 2)$ 中, 任何两个顶点之间的距离都是1。

在 n 阶零图 $N_n (n \geq 2)$ 中, 任何两个顶点之间的距离都为 ∞ 。

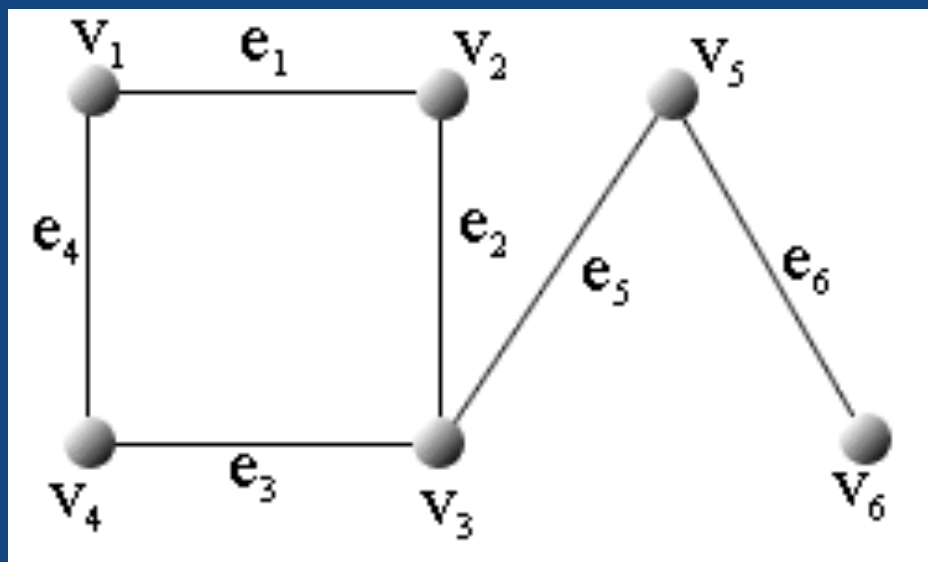
∴ 如何定义连通度

- ❑ **问题**：如何定量地比较无向图的连通性的强与弱？
- ❑ **点连通度**：为了破坏连通性，至少需要删除多少个顶点？
- ❑ **边连通度**：为了破坏连通性，至少需要删除多少条边？
- ❑ “**破坏连通性**”是指“变得更加不连通”。

∴ 无向图的点割集

定义1.16 设无向图 $G=\langle V, E\rangle$ ，若存在 $V'\subset V$ ，且 $V'\neq\emptyset$ ，使得 $p(G-V')>p(G)$ ，则称 V' 为 G 的点割集；若对于任意的 $V''\subset V'$ ，均有 $p(G-V'')=p(G)$ ，则称 V' 是 G 的极小点割集。

若 V' 是单元集，即 $V'=\{v\}$ ，则称 v 为割点。



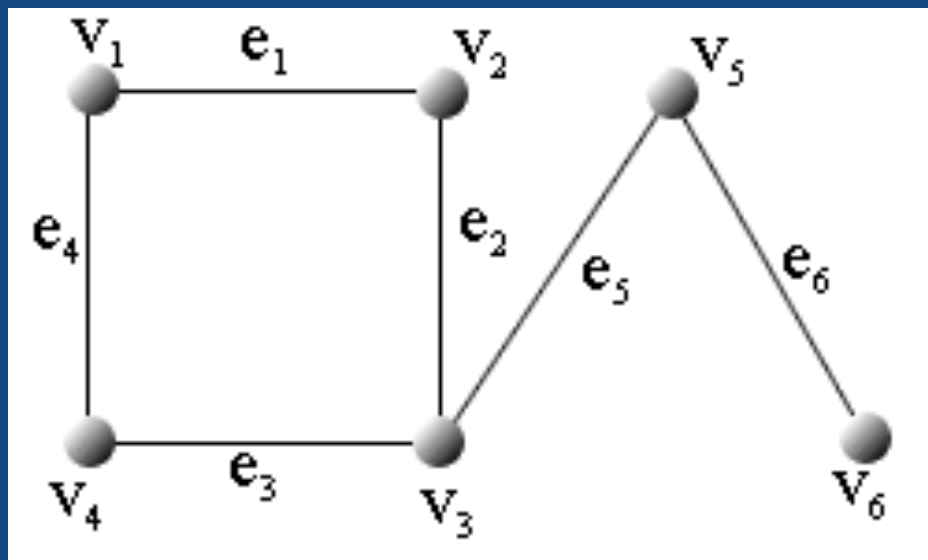
$\{v_2, v_4\}$, $\{v_3\}$, $\{v_5\}$ 都是极小点割集。 v_3, v_5 都是割点。
 v_1 与 v_6 不在任何极小点割集中。

实际上，点割集是若删去它们就会使图不连通的顶点的集合，而割点是若删去此一顶点就会使图不连通的顶点。

∴ 无向图的边割集

定义1.17 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$ ，若存在 $E' \subseteq E$ ，且 $E' \neq \emptyset$ ，使得 $p(G-E') > p(G)$ ，则称 E' 是 G 的边割集，或简称为割集；若对于任意的 $E'' \subset E'$ ，均有 $p(G-E'') = p(G)$ ，则称 E' 是 G 的极小边割集，

若 E' 是单元集，即 $E' = \{e\}$ ，则称 e 为割边或桥。



$\{e_6\}, \{e_5\}, \{e_2, e_3\}, \{e_1, e_2\}, \{e_3, e_4\}, \{e_1, e_4\}, \{e_1, e_3\}, \{e_2, e_4\}$ 都是极小边割集，
 e_6, e_5 是桥。

实际上，边割集是若删去它们就会使图不连通的边的集合，而割边是若删去此一边就会使图不连通的边。

∴ 点连通度

定义1.18 设 G 为无向连通图且为非完全图，则称

$$\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为 } G \text{ 的点割集}\}$$

为 G 的**点连通度**，简称**连通度**。

说明 连通度是为了产生一个不连通图需要删去的点的**最少**数目。

规定完全图 K_n ($n \geq 1$) 的点连通度为 **$n-1$** ，

规定**非连通图**的点连通度为**0**，

若 $\kappa(G) \geq k$ ，则称 G 是 **k -连通图**， k 为非负整数。

说明 $\kappa(G)$ 有时简记为 κ 。

上例中图的点连通度为1，此图为1-连通图。

K_5 的点连通度 $\kappa=4$ ，所以 K_5 是1-连通图，2-连通图，3-连通图，4-连通图。

若 G 是 **k -连通图** ($k \geq 1$) 则在 G 中删除任何 **$k-1$** 个顶点后，所得图一定还是连通的。

∴ 边连通度

定义1.19 设 G 是无向连通图，称

$$\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 是 } G \text{ 的边割集}\}$$

为 G 的**边连通度**。

规定非连通图的边连通度为0。

若 $\lambda(G) \geq r$ ，则称 G 是 **r 边-连通图**。

说明 $\lambda(G)$ 也可以简记为 λ 。

若 G 是 **r 边-连通图**，则在 G 中任意删除 $r-1$ 条边后，所得图依然是连通的。

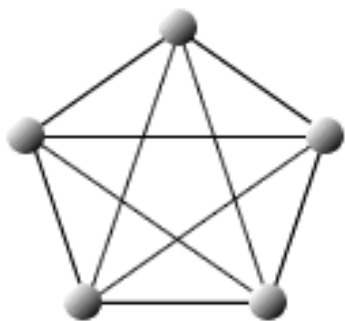
完全图 K_n 的边连通度为 $n-1$ ，因而 K_n 是 **r 边-连通图**， $0 \leq r \leq n-1$ 。

平凡图 G 由于 $E' = \emptyset$ 则 $\lambda = 0$

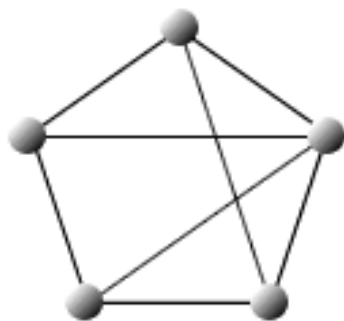
上例中图的边连通度 $\lambda = 1$ ，它只能是**1边-连通图**。

∴ 例1.6

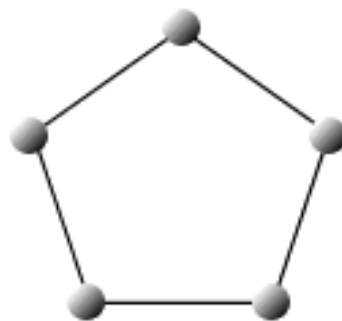
求所示各图的点连通度，边连通度，并指出它们各是几连通图及几边连通图。最后将它们按点连通程度及边连通程度排序。



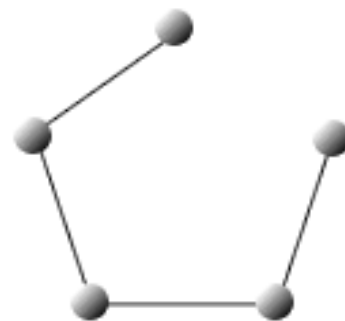
$$K = \lambda = 4$$



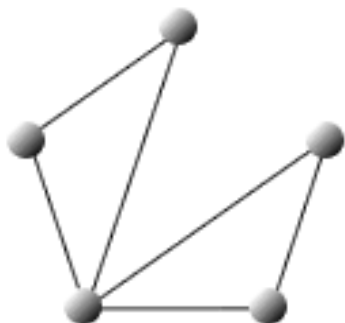
$$K = \lambda = 3$$



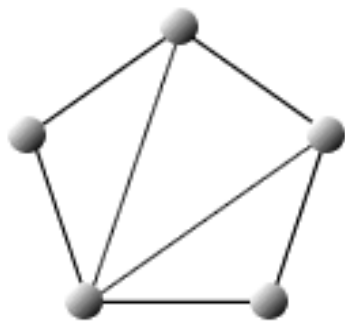
$$K = \lambda = 2$$



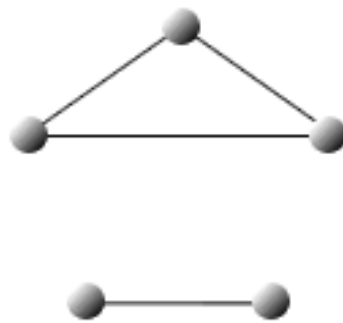
$$K = \lambda = 1$$



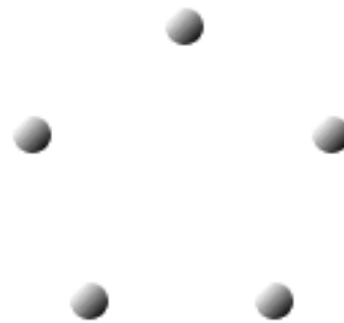
$$K=1 \quad \lambda=2$$



$$K = \lambda = 2$$



$$K = \lambda = 0$$



$$K = \lambda = 0$$

∴ 例1.6的解答

设第 i 个图的点连通度为 K_i , 边连通度为 λ_i , $i=1, 2, \dots, 8$ 。

容易看出, $K_1=\lambda_1=4$, $K_2=\lambda_2=3$, $K_3=\lambda_3=2$, $K_4=\lambda_4=1$,
 $K_5=1$ $\lambda_5=2$, $K_6=\lambda_6=2$, $K_7=\lambda_7=0$, $K_8=\lambda_8=0$ 。

(1) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k=1, 2, 3, 4$ 。

(2) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k=1, 2, 3$ 。

(3) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k=1, 2$ 。

(4) 是1-连通图, 1边-连通图。

(5) 是1-连通图, k 边-连通图, $k=1, 2$ 。

(6) 是 k -连通图, k 边-连通图, $k=1, 2$ 。

(7) 是0-连通图, 0边-连通图。

(8) 是0-连通图, 0边-连通图。

点连通程度为 $(1) > (2) > (3) = (6) > (4) = (5) > (7) = (8)$ 。

边连通程度为 $(1) > (2) > (3) = (5) = (6) > (4) > (7) = (8)$ 。

∴ 定理14.7 (惠特尼)

定理14.7 对于任何无向图 G , 有 最小度

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G) \text{ (证明)}$$

□ 证明: 如果图 G 是不连通图或者是平凡图, 则有
 $\kappa(G) = \lambda(G) = 0 \leq \delta(G)$;

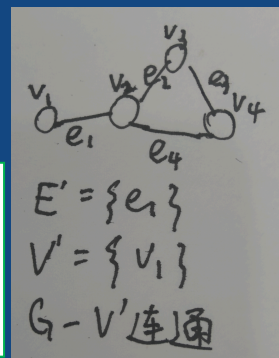
$|V'|$ 可能包含不同边共享的顶点

任给一个连通图 G , 若 $\lambda(G) = k$, 则存在边割 E' , $|E'| = k$ 。现取 E' 中每一条边的一个端点构成顶点集 V' , 即 $V' = \{u \mid (u, v) \in E' \text{ 且 } v \notin V'\}$ 。显然 $|V'| \leq k$ 。而 $G - V'$ 是不连通的, 即 V' 是 G 的一个顶点割。所以 $\kappa(G) \leq |V'| \leq \lambda(G)$ 。

若 G 是非平凡图, 则因为每一个顶点所关联的边构成一个边割, 故有 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

综上所述, 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

是存在一种选法,
而不是选择任意
一个顶点





例14.7 (1) 给出一些无向简单图, 使得 $\kappa = \lambda = \delta$

。

(2) 给出一些无向简单图, 使得 $\kappa < \lambda < \delta$ 。

解答 (1) n 阶无向完全图 K_n 和 n 阶零图 N_n 都满足要求。

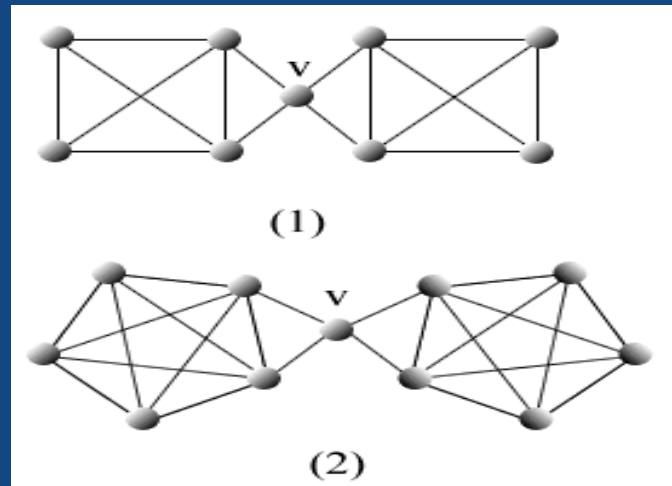
(2) 在两个 K_n ($n \geq 4$) 之间放置一个顶点 v , 使 v 与两个 K_n 中的每一个的任意两个不同的顶点相邻, 所得简单图满足要求。

因为这样的图中有一个割点, 所以点连通度为1

,

又因为无桥, 而有两条边组成的边割集, 所以边连通度为2,

当 $n=4$ 时, $\delta=3$, 当 $n \geq 5$ 时, $\delta=4$ 。



∴ 有向图的连通性

定义14.20 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为一个有向图。 $v_i, v_j \in V$, 若从 v_i 到 v_j 存在通路, 则称 v_i 可达 v_j , 记作 $v_i \rightarrow v_j$,

规定 v_i 总是可达自身的, 即 $v_i \rightarrow v_i$ 。

若 $v_i \rightarrow v_j$ 且 $v_j \rightarrow v_i$, 则称 v_i 与 v_j 是相互可达的, 记作 $v_i \leftrightarrow v_j$ 。

规定 $v_i \leftrightarrow v_i$ 。

说明 $\rightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 都是 V 上的二元关系, 并且不难看出 $\leftrightarrow$ 是 V 上的等价关系。

定义14.21 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图, $v_i, v_j \in V$, 若 $v_i \rightarrow v_j$, 称 v_i 到 v_j 长度最短的通路为 v_i 到 v_j 的短程线,

短程线的长度为 v_i 到 v_j 的距离, 记作 $d \langle v_i, v_j \rangle$ 。

说明 与无向图中顶点 v_i 与 v_j 之间的连通性 $v_i \sim v_j$ 相比, $v_i \rightarrow v_j$ 除无对称性外, 具有 $v_i \sim v_j$ 所具有的一切性质。

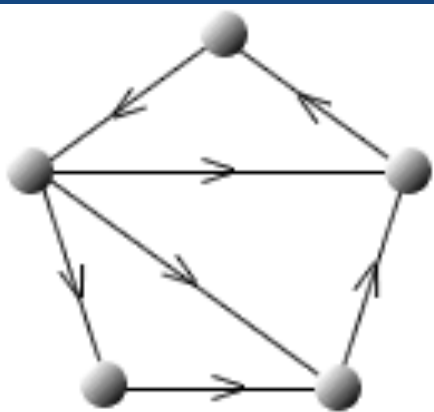
∴ 连通图

定义14.22 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为一个有向图。若 D 的基图是连通图，则称 D 是**弱连通图**，简称为**连通图**。

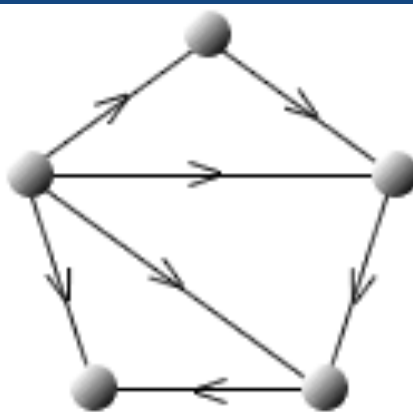
若 $v_i, v_j \in V$ ， $v_i \rightarrow v_j$ 与 $v_j \rightarrow v_i$ 至少成立其一，则称 D 是**单向连通图**。

若均有 $v_i \leftrightarrow v_j$ ，则称 D 是**强连通图**。

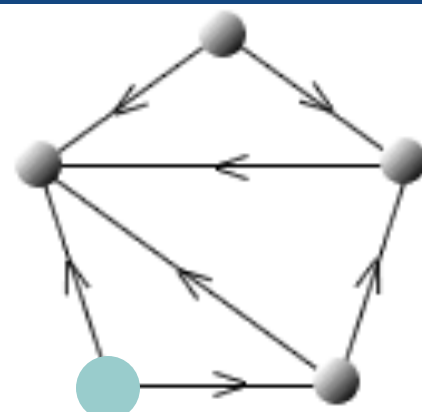
说明 强连通图一定是单向连通图，
单向连通图一定是弱连通图。



强连通图



单向连通图



弱连通图

∴ 强连通图与单向连通图的判定定理

定理14.8 设有向图 $D=\langle V, E\rangle$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。 D 是强连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路。

证明 充分性显然。

下面证明必要性。

由 D 的强连通性可知, $v_i \rightarrow v_{i+1}$, $i=1, 2, \dots, n-1$ 。

设 Γ_i 为 v_i 到 v_{i+1} 的通路。

又因为 $v_n \rightarrow v_1$, 设 Γ_n 为 v_n 到 v_1 的通路, 则 $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_{n-1}, \Gamma_n$ 所围成的回路经过 D 中每个顶点至少一次。

定理14.9 设 D 是 n 阶有向图, D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路。

∴ 强连通图与单向连通图的判定定理

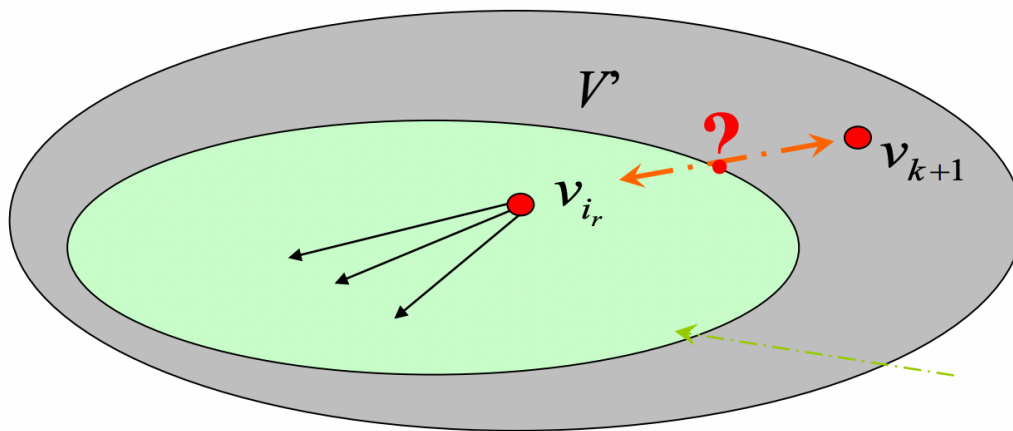
定理14.9 设 D 是 n 阶有向图， D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路。（证明（此页）不要求）

单向连通图中处处可达的顶点

- 若有向图 D 是单向连通，则 $\forall$ 非空集 $V' \subseteq V_D, \exists v' \in V'$ ，使得 v' 可达 V' 中的所有顶点(规定顶点到其自身是可达的)。

注意：当 V' 足够小，上述条件一定成立。

- 证明：（注意：按照非空子集的大小进行归纳证明）



∴ 强连通图与单向连通图的判定定理

定理14.9 设 D 是 n 阶有向图， D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路。（证明（此页）不要求）



单向连通的充分必要条件

- 有向图 D 是单向连通的当且仅当 D 中的所有顶点在同一个有向通路上。

充分性显然，下面证明必要性

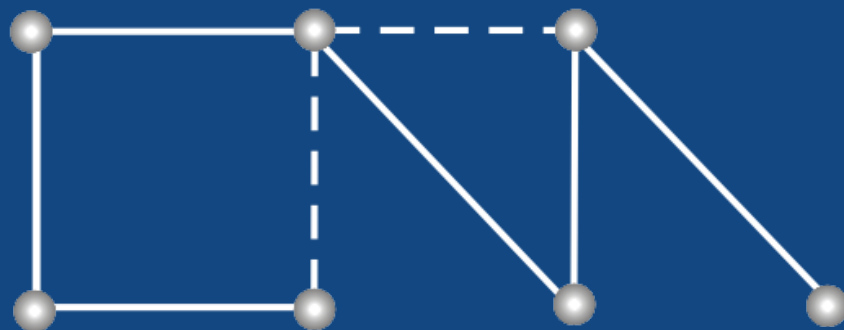
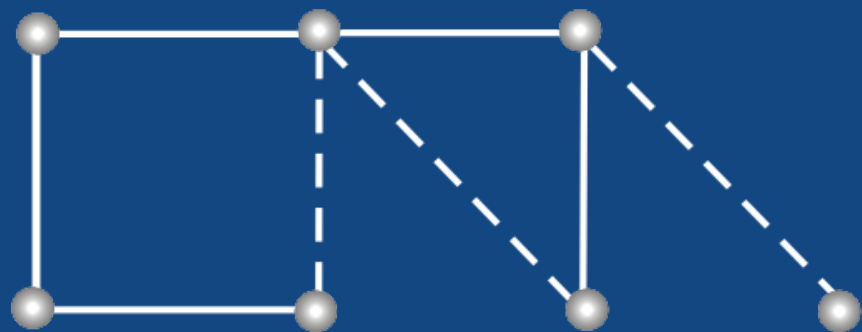
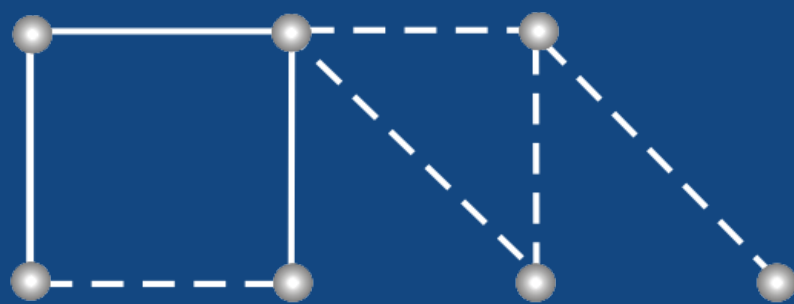
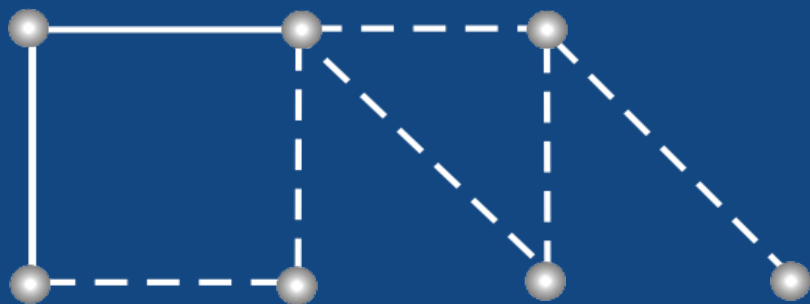
- 设 $V_D = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，令 $V_1 = V_D$ ，则 V_1 中存在可达所有顶点的顶点，不妨假设它就是 v_1 ，令 $V_{i+1} = V_i - \{v_i\}$ ，其中 $i=1, 2, \dots, n-1$ ；而且诸 V_i 中均有可达该子集中所有顶点的顶点（不妨假设其就是 v_i ），于是：将诸 $v_i v_{i+1}$ -通路连接起来即包含 D 中所有顶点的有向通路。

∴ 扩大路径法

- 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向图, $E \neq \emptyset$, 设 Γ_l 为 G 中一条路径, 若此路径的始点或终点与通路外的顶点相邻, 就将它们扩到通路中来。
继续这一过程, 直到最后得到的通路的两个端点不与通路外的顶点相邻为止。
设最后得到的路径为 Γ_{l+k} (长度为 l 的路径扩大成了长度为 $l+k$ 的路径), 称 Γ_{l+k} 为 “极大路径”,
称使用此种方法证明问题的方法为 “扩大路径法”。
- 有向图中可以类似地讨论, 只须注意, 在每步扩大中保持有向边方向的一致性。

::: 关于极大路径的说明

- 由某条路径扩大出的极大路径不唯一。
- 极大路径不一定是图中最长的路径。



例14.8

三种情况:

1) u, v 之间的路径长度已经大于等于3

2) u, v 之间距离为2, 即隔了1个顶点(设为 c), 那么 u, v 各自除了和 c 相连外, 至少和外面一个顶点相连(u 和 v 可能相连), 即便和同一个顶点相连, 因此 u, v 至少一个顶点可扩展一个顶点, 加大路径也会大于等于3

3) u, v 相邻, 那么 u, v 各自至少可扩展一个顶点, 且是不同的顶点, 那么路径长度也会大于等于3

例14.8 设 G 为 n ($n \geq 4$) 阶无向简单图, $\delta(G) \geq 3$.

证明 G 中存在长度大于或等于4的圈。

很多证明可以用类似的思路

证明 不妨设 G 是连通图, 否则, 因为 G 的各连通分支的最小度也都大于或等于3, 因而可对它的某个连通分支进行讨论。

设 u, v 为 G 中任意两个顶点, 由 G 是连通图, 因而 u, v 之间存在通路, 即 u, v 之间存在路径, 用“扩大路径法”扩大这条路径, 设最后得到的“极大路径”为 $\Gamma_l = v_0 v_1 \dots v_l$, 因为 $\delta(G) \geq 3$, 易知 $l \geq 3$ 。

若 v_0 与 v_l 相邻, 则 $\Gamma_l \cup (v_0, v_l)$ 为长度大于或等于4的圈。

否则, 由于 $d(v_0) \geq \delta(G) \geq 3$, 因而 v_0 除与 Γ_l 上的 v_1 相邻外, 还存在 Γ_l 上的顶点 v_k ($k \neq 1$) 和 v_t ($k < t < l$) 与 v_0 相邻, 则

因为不能继续扩展

$v_0 v_1 \dots v_k \dots v_t v_0$ 为一个圈且长度大于或等于4

∴ 二部图

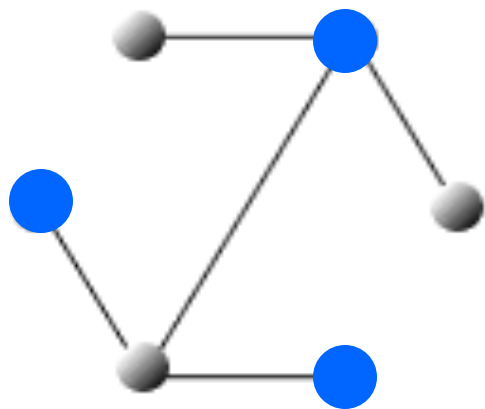
定义 14.23 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为一个无向图，若能将 V 分成 V_1 和 V_2 ($V_1 \cup V_2 = V, V_1 \cap V_2 = \emptyset$)，使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 ，另一个属于 V_2 ，则称 G 为**二部图**（或称**二分图**，**偶图**等），称 V_1 和 V_2 为**互补顶点子集**。

常将二部图 G 记为 $\langle V_1, V_2, E \rangle$ 。

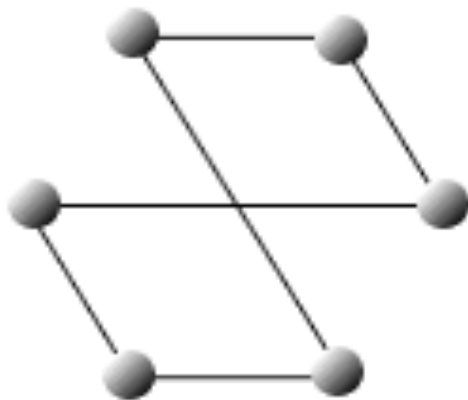
若 G 是简单二部图， V_1 中每个顶点均与 V_2 中所有顶点相邻，则称 G 为**完全二部图**，记为 $K_{r,s}$ ，其中 $r=|V_1|$ ， $s=|V_2|$ 。

说明 n 阶零图为二部图。

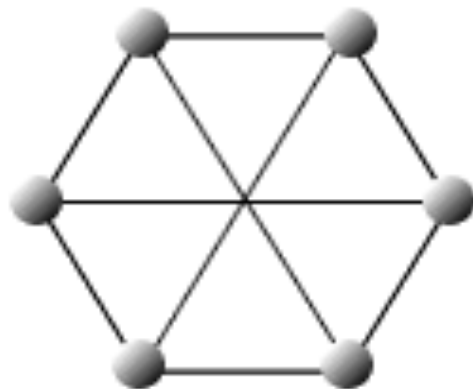
二部图举例



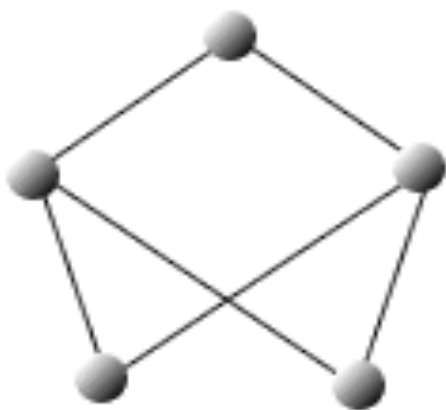
K_6 的子图



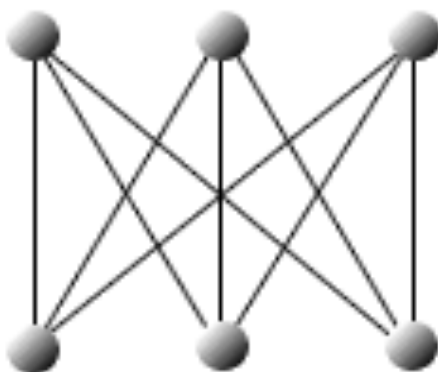
K_6 的子图



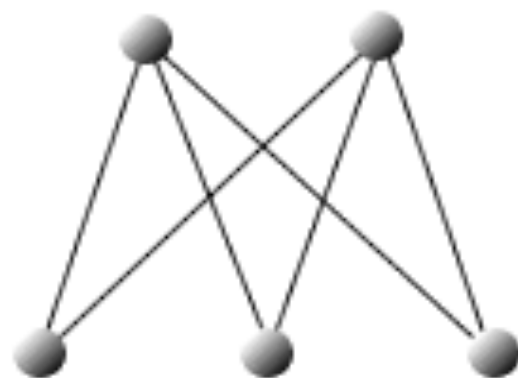
$K_{3,3}$



$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



$K_{2,3}$

∴ 二部图的判定定理

定理14.10 一个无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中无奇数长度的回路。

证明 必要性。

设图 G 是二部图, 令 $C=v_0, v_1, v_2, \dots, v_k, v_0$ 是 G 的一条回路, 其长度为 $k+1$ 。

不失一般性, 假设 $v_0 \in V_1$, 由二部图的定义知, $v_1 \in V_2, v_2 \in V_1$ 。
由此可知, $v_{2i} \in V_1$ 且 $v_{2i+1} \in V_2$ 。

又因为 $v_0 \in V_1$, 所以 $v_k \in V_2$, 因而 k 为奇数, 故 C 的长度为偶数。

∴ 二部图的判定定理

充分性。

不妨设 G 为连通图，否则可对每个连通分支进行讨论。

设 v_0 为 G 中任意一个顶点，令

$$V_1 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为偶数} \}$$

$$V_2 = \{v \mid v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为奇数} \}$$

易知， $V_1 \neq \emptyset$, $V_2 \neq \emptyset$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, $V_1 \cup V_2 = V(G)$ 。

下面只要证明 V_1 中任意两顶点不相邻， V_2 中任意两点也不相邻。

若存在 $v_i, v_j \in V_1$ 相邻，令 $(v_i, v_j) = e$,

设 v_0 到 v_i, v_j 的短程线分别为 Γ_i, Γ_j ,

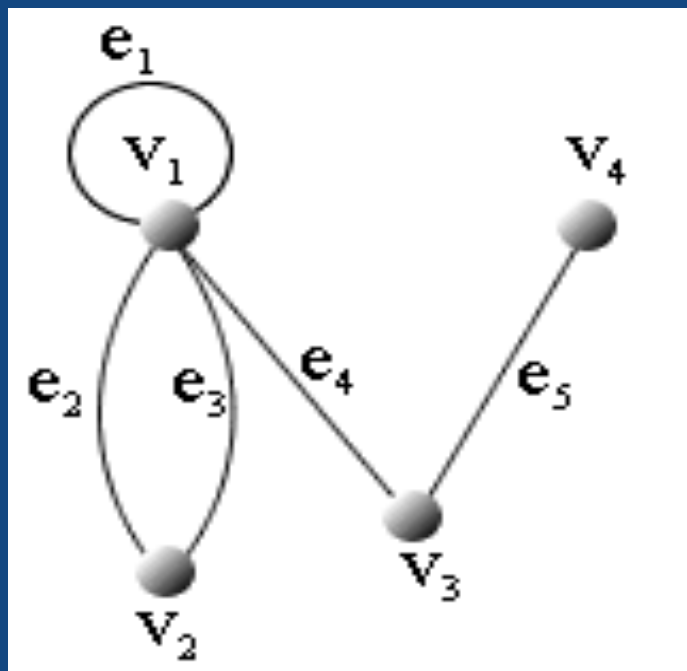
则它们的长度 $d(v_0, v_i), d(v_0, v_j)$ 都是偶数，

于是 $\Gamma_i \cup \Gamma_j \cup e$ 为一奇数长度回路，这与已知条件矛盾。

类似可证， V_2 中也不存在相邻的顶点，于是 G 为二部图。

∴ 14.4 图的矩阵表示

定义14.24 设无向图 $G=\langle V, E\rangle$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的**关联矩阵**, 记作 **$M(G)$** 。



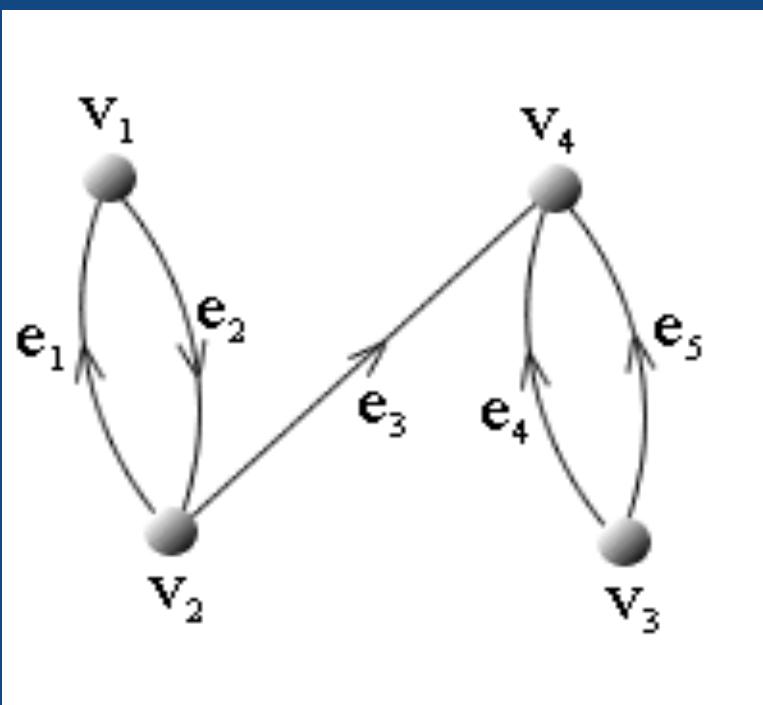
$$M(G) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

∴ 有向图的关联矩阵

定义14.25 设有向图 $D=\langle V, E\rangle$ 中**无环**, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0 & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 不关联} \\ -1 & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

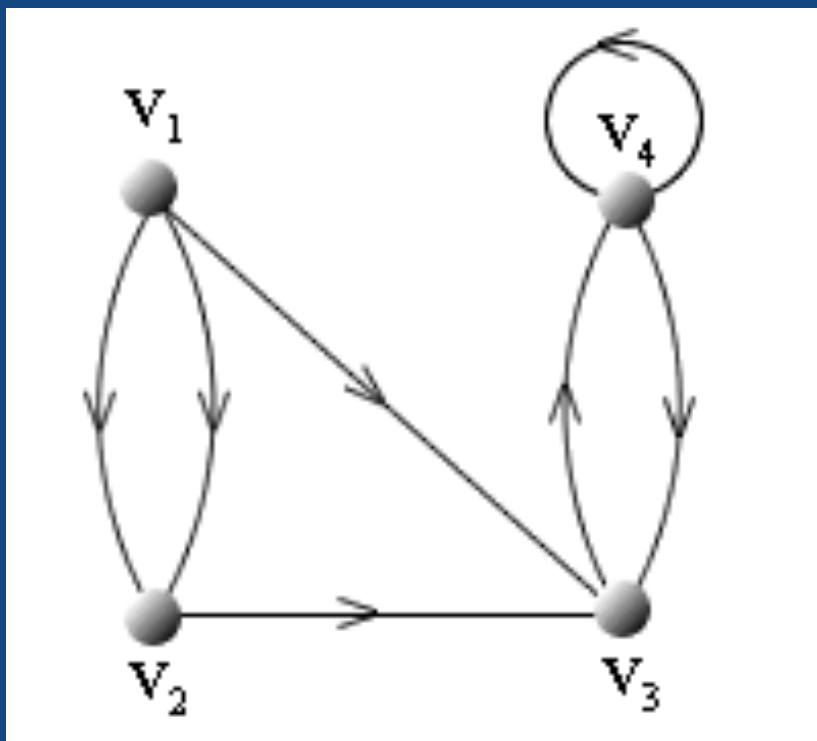
则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的**关联矩阵**, 记作 **$M(D)$** 。



$$M(D) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

∴ 有向图的邻接矩阵

定义14.26 设有向图 $D=\langle V, E\rangle$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 边的条数, 称 $(a_{ij}^{(1)})_{n\times n}$ 为 D 的**邻接矩阵**, 记作 **$A(D)$** , 或简记为 **A** 。



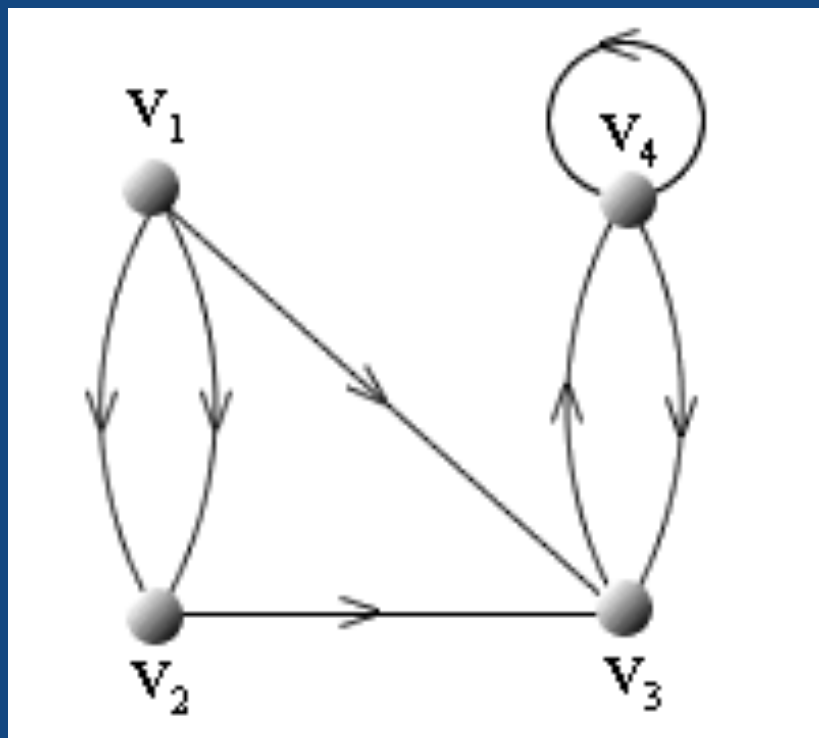
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

∴ 有向图的可达矩阵

定义14.27 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图。 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的**可达矩阵**, 记作 **$P(D)$** , 简记为 **P** 。

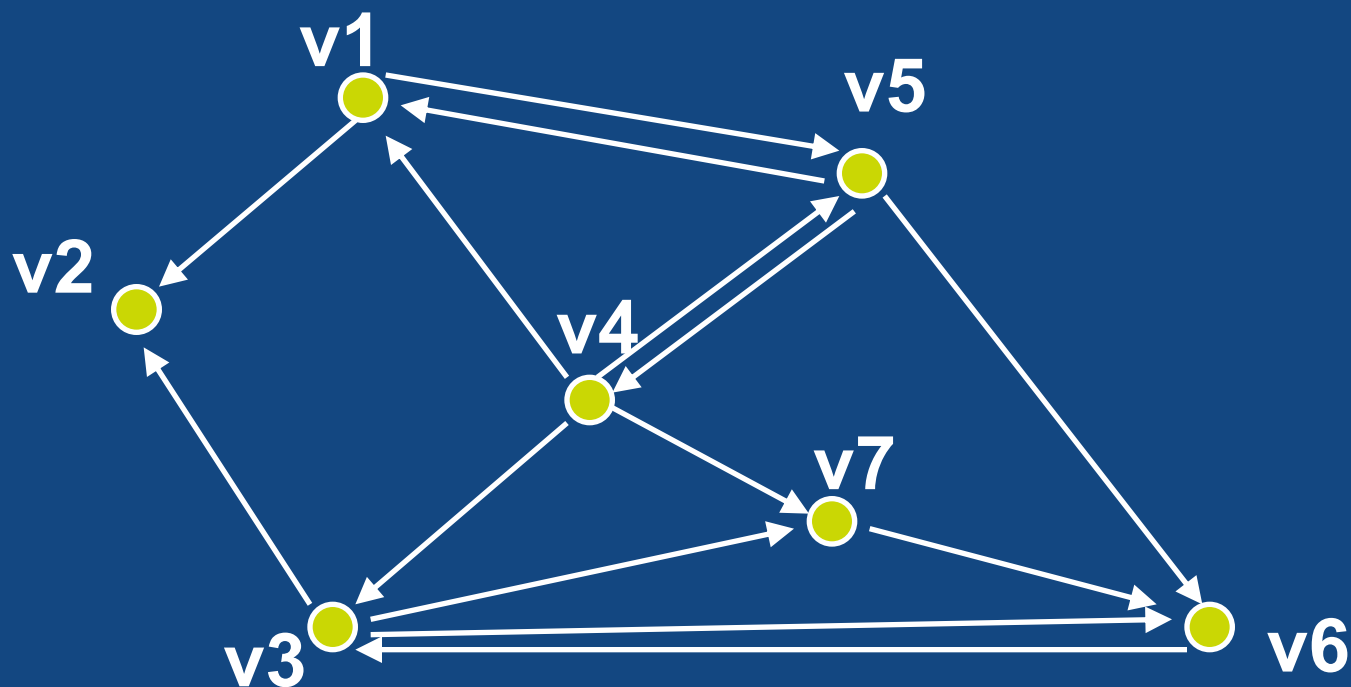


$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

∴ 练习、路径问题

顶点 $v_1 \sim v_7$ 代表七座城市，有方向的边 $v_i v_j$ 表示从 v_i 城到 v_j 城的单行车道，问从 v_1 城到 v_7 城有无道路相通？

如下图所示：





通过观察上图容易得出解答。

如果我们进一步问：若 v_1 城到 v_7 有道路相通，共有几条不同的道路？

邻接矩阵的幂

∴ 14.5 图的运算

定义14.28 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个图。

若 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是不交的。

若 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是边不交的或边不重的。

说明：不交的图，必然是边不交的，但反之不真。

∴ 图的运算

定义14.29 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为不含孤立点的两个图（它们同为无向图或同为有向图）。

- (1) 称以 $E_1 \cup E_2$ 为边集，以 $E_1 \cup E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的**并图**，记作 $G_1 \cup G_2$ 。
- (2) 称以 $E_1 - E_2$ 为边集，以 $E_1 - E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的**差图**，记作 $G_1 - G_2$ 。
- (3) 称以 $E_1 \cap E_2$ 为边集，以 $E_1 \cap E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的**交图**，记作 $G_1 \cap G_2$ 。
- (4) 称以 $E_1 \oplus E_2$ 为边集（为集合之间的对称差运算），以 $E_1 \oplus E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的**环和**，记作 $G_1 \oplus G_2$ 。

∴ 定义14.29的说明

(1) 若 $G_1 = G_2$, 则

$$G_1 \cup G_2 = G_1 \cap G_2 = G_1 (G_2)$$

$$G_1 - G_2 = G_2 - G_1 = G_1 \oplus G_2 = \emptyset$$

这就是在图的定义中给出空图概念的原因。

(2) 当 G_1 与 G_2 边不重时,

$$G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$G_1 - G_2 = G_1$$

$$G_2 - G_1 = G_2$$

$$G_1 \oplus G_2 = G_1 \cup G_2$$

(3) 图之间环和的定义也可以用并、交、差给出, 即

$$G_1 \oplus G_2 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2)$$

∴ 基本要求

- ❑ 理解与图的定义有关的诸多概念，以及它们之间的相互关系。
- ❑ 深刻理解握手定理及其推论的内容，并能熟练地应用它们。
- ❑ 深刻理解图同构、简单图、完全图、正则图、子图、补图、二部图等概念及其它它们的性质和相互关系，并能熟练地应用这些性质和关系。
- ❑ 深刻理解通路与回路的定义、相互关系及其分类，掌握通路与回路的各种不同的表示方法。
- ❑ 理解无向图的点连通度、边连通度等概念及其之间的关系，并能熟练地求出给定的较为简单的图的点连通度与边连通度。
- ❑ 理解有向图连通性的概念及其分类，掌握判断有向连通图类型的方法。

∴ 本章作业

□ 4, 6, 11, 14, 18

□ 23, 28, 34, 39, 41, 48



二、练习题

1. 无向图 G 有 16 条边, 3 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点, 其余顶点度数均小于 3, 问 G 的阶数 n 为几?

可以给出范围



解

解本题的关键是应用握手定理. 设除 3 度与 4 度顶点外, 还有 x 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_x$, 则 $d(v_i) \leq 2$, $i=1, 2, \dots, x$, 于是得不等式

$$32 \leq 24 + 2x$$

得 $x \geq 4$, 阶数 $n \geq 4 + 4 + 3 = 11$.



2. 9 阶无向图 G 中, 每个顶点的度数不是 5 就是 6. 证明 G 中至少有 5 个 6 度顶点或至少有 6 个 5 度顶点..



证

证本题的关键是利用握手定理的推论.

方法一: 穷举法

设 G 中有 x 个 5 度顶点, 则必有 $(9-x)$ 个 6 度顶点,
由握手定理推论可知, $(x, 9-x)$ 只有 5 种可能: $(0, 9)$,
 $(2, 7)$, $(4, 5)$, $(6, 3)$, $(8, 1)$ 它们都满足要求.

方法二: 反证法

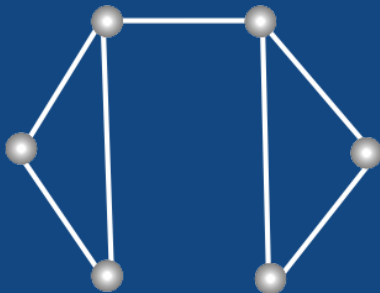
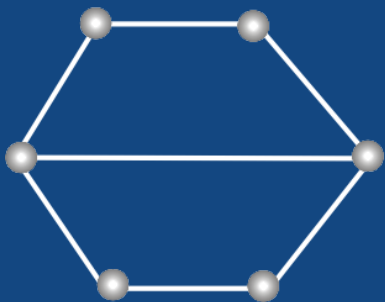
否则, 由握手定理推论可知, “ G 至多有 4 个 5 度顶点并且至多有 4 个 6 度顶点”, 这矛盾于 G 是 9 阶图.





3. 数组2, 2, 2, 2, 3, 3能简单图化吗? 若能, 画出尽可能多的非同构的图来.

解  只要能画出6阶无向简单图, 就说明它可简单图化.
下面的3个图都以此数列为度数列





4. 设 $D=\langle V,E\rangle$ 为有向简单图, 已知 $\delta(D) \geq 2$, $\delta^+(D)>0$, $\delta^-(D)>0$, 证明 D 中存在长度 $\geq \max\{\delta^+, \delta^-\}+1$ 的圈.



证

用扩大路径法证明.

情况一: $\delta^- \geq \delta^+$. 证明 D 中存在长度 $\geq \delta^-+1$ 的圈.

设 $\Gamma = v_0v_1\dots v_l$ 为极大路径, 则 $l \geq \delta^-$ (为什么?) . 由于 $d^-(v_0) \geq \delta^-$, 所以在 Γ 上存在 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_{\delta^-}}$ 邻接到 v_0 , 于是 $v_0v_1\dots v_{i_1}\dots v_{i_2}\dots v_{i_{\delta^-}}v_0$ 为 D 中长度 $\geq \delta^-+1$ 的有向圈, 示意图为图 12 所示, 其中红色圈满足要求.

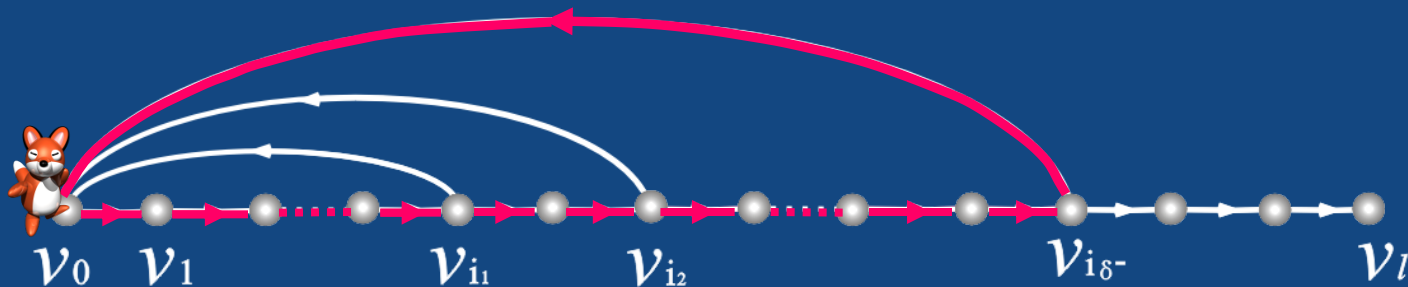


图 12

情况二: $\delta^+ \geq \delta^-$, 只需注意 $d^+(v_l) \geq \delta^+$.





5. 有向图 D 如图 13 所示

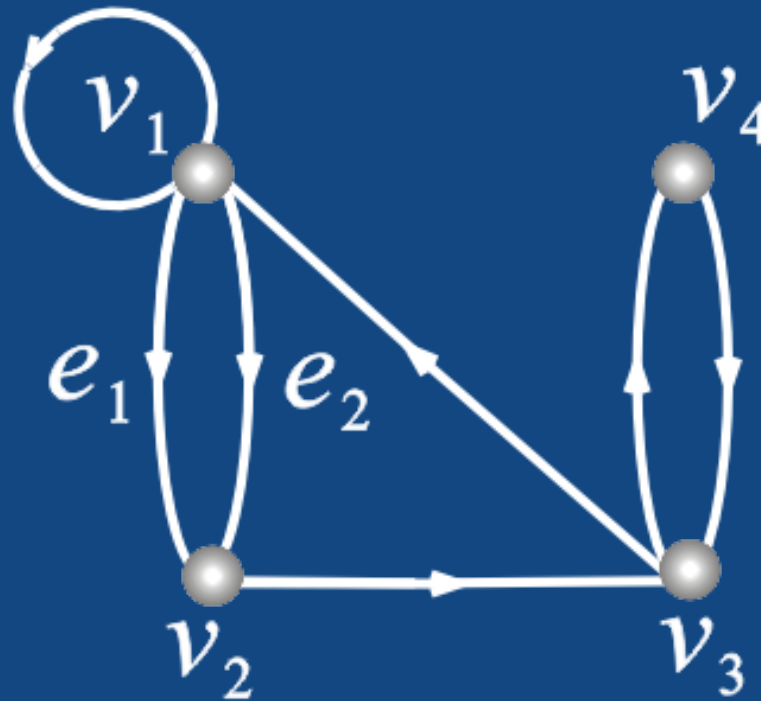


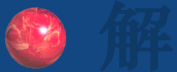
图 13

回答下列诸问:





- (1) D 中有几种非同构的圈?
- (2) D 中有几种非圈的非同构的简单回路?
- (3) D 是哪类连通图?
- (4) D 中 v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路各有多少条? 并指出其中有几条是非初级的简单通路?
- (5) D 中 v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路各有多少条? 并讨论它们的类型.
- (6) D 中长度为 4 的通路 (不含回路) 有多少条?
- (7) D 中长度为 4 的回路有多少条?
- (8) D 中长度 ≤ 4 的通路有多少条? 其中有几条是回路?
- (9) 写出 D 的可达矩阵.



- (1) D 中有 3 种非同构的圈，长度分别为 1, 2, 3, 请画出它们的图形.
- (2) D 中有 3 种非圈的非同构的简单回路，它们的长度分别为 4, 5, 6. 请画出它们的图形来.
- (3) D 是强连通的 (为什么?)

为了解 (4) -- (8), 只需先求 D 的邻接矩阵的前 4 次幂.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$



(4) v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数分别为 0, 0, 2, 2. 其中只有长度为 4 的两条是非初级的简单通路 (定义意义下), 见图 14 所示.

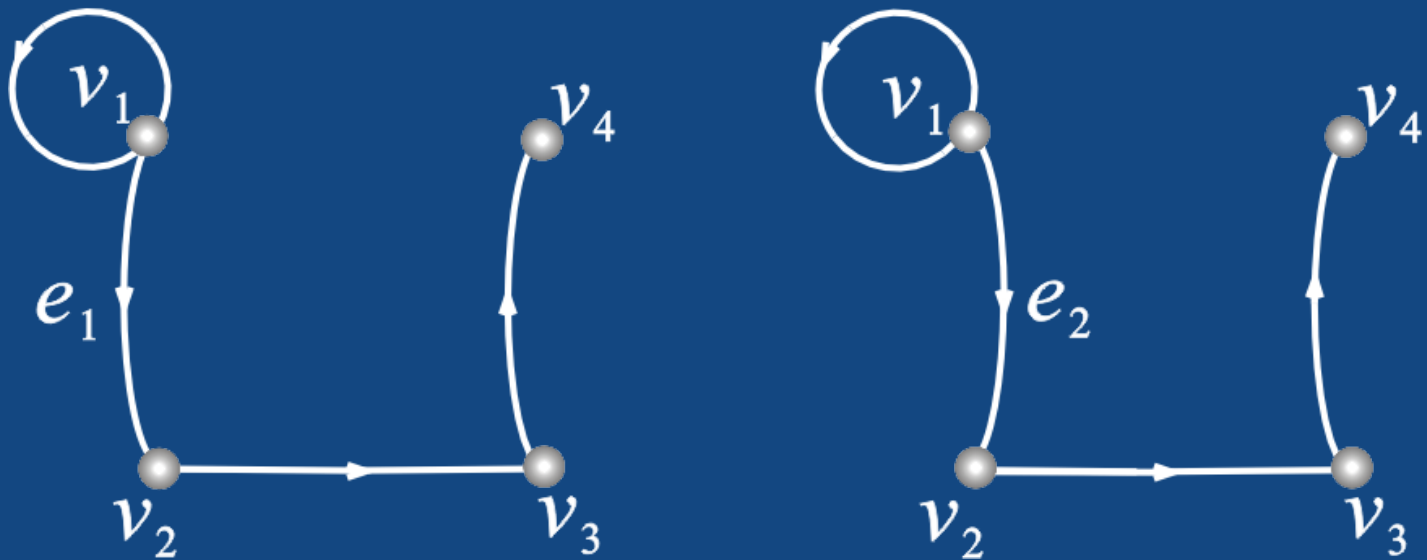


图 14



- (5) v_1 到 v_1 长度为 1, 2, 3, 4 的回路数分别为 1, 1, 3, 5. 其中长度为 1 的是初级的 (环); 长度为 2 的是复杂的; 长度为 3 的中有 1 条是复杂的, 2 条是初级的; 长度为 4 的有 1 条是复杂的, 有 4 条是非初级的简单回路. 请在图中行遍以上各回路.
- (6) 长度为 4 的通路 (不含回路) 为 33 条.
- (7) 长度为 4 的回路为 11 条.
- (8) 长度 ≤ 4 的通路 88 条, 其中 22 条为回路.
- (9) 4×4 的全 1 矩阵.